
blunderDB

Release 0.23.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

05.06.2026

1	Versiohistoria	3
2	Sisällysluettelo	5
2.1	Lataaminen ja asentaminen	5
2.2	Käyttöopas	6
2.3	Käyttöopas	15
2.4	Komentoluettelo	21
2.5	Näppäimistöoikotiet	26
2.6	Komentoriviliittymä (CLI)	28
2.7	Usein kysytyt kysymykset (UKK)	35
2.8	Headless-tila (palvelin)	38
2.9	Liite: Suodattimien edistynyt käyttö	41
2.10	Windows-liite: blunderDB:n virheellinen tunnistus haittaohjelmaksi	43
2.11	Mac-liite: blunderDB:n mahdollinen esto	53
2.12	Liite: Tietokannan skeema	53
2.13	Liite: Tilastomalli — XG / gnuBG / blunderDB -yhdenmukaisuus	55
3	Yhteystiedot	59
4	Lahjoita	61
5	Kiitokset	63

blunderDB on ohjelma backgammon-positioiden tietokantojen luomiseen. Sen tärkein vahvuus on tarjota yksi paikka, johon pelaaja voi koota kohtaamiaan positioita (verkossa, turnauksissa) ja tutkia näitä positioita uudelleen suodattamalla niitä erilaisilla suodattimilla, joita voi yhdistellä vapaasti. blunderDB:tä voi käyttää myös referenssipositioiden luetteloiden kokoamiseen.

Tämä dokumentaatio on rakennettu seuraavasti:

- **lataus ja asennus** -osio selittää, miten blunderDB hankitaan ja käynnistetään.
- **käyttöopas** kuvaa blunderDB:n yleisen toiminnan.
- **käyttäjän opas** on käytännönläheinen johdanto blunderDB:n nopeaan käyttöön.
- **komentojen** luettelo sekä näppäimistön **pikanäppäinten** luettelo mahdollistavat blunderDB:n tehokkaan käytön.
- **komentorivikäyttöliittymä (CLI)** -osio kuvaa käytettävissä olevat komennot massatuontiin, automatisointiin ja skriptaukseen.
- **UKK** tarjoaa vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

LUKU 1

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.1.0	31.12.2024	Beta-versio.
0.2.0	6.1.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Lisätty ottelu-/TP/GV-taulukot. Lisätty hakusuodattimet (siirrot, tuplauspäätos, päivämäärä). Lisätty positioiden metatiedot. Tuonti-/vientitoiminto blunderDB-instanssien välillä. Lisätty tietokantojen metatietotoiminto. Versionumeroiden käyttöönotto (tietokanta ja sovellus).
0.3.0	27.1.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Tallentaa ikkunan koon automaattisesti. Tuo mahdolliset kommentit XG:stä.
0.4.0	3.2.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Lisätty kuvake blunderDB:lle. Suodattimien korjauksia. Lisätty macOS-tuki.
0.5.0	4.2.2025	Lisätty uusia suodattimia (peilikuva, ei kosketusta, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13.2.2025	Lisätty suodatinkirjasto. Tietokannan version näyttäminen metatiedoissa.
0.7.0	16.2.2025	Japanin- ja saksankielisten XG-vientien tuki.
0.8.0	3.5.2025	Mahdollisuus piilottaa pip-laskuri. Satunnaisen position lataaminen.
0.9.0	2.11.2025	Suodatinkirjaston virhekorjaus. Tietokannan tuonti/vienti. Nuolien näyttäminen valituille siirroille. Pikanäppäimet tuontiin/vientiin.
0.10.0	25.2.2026	Otteluiden tuonti eXtreme Gammonista (XG/XGP), GNUbg:stä (SGF), Jellyfishistä (MAT/TXT) ja BGBlitzistä (BGF/TXT). Otteluiden selaaminen: tuodun ottelun siirtojen läpikäynti, pelatun siirron korostuksella. Ottelupaneeli: luettelo, lajittelu, suora muokkaus, pelaajien vaihto, turnauksen määrittäminen. Rekursiivinen kansiotuonti ja vedä-ja-pudota-tuonti. EPC-laskuri (Effective Pip Count) sisäänrakennettuna GNUbg:n bearon-tietokannalla. Kokoelmat: positioiden mukautettu ryhmittely. Turnaukset: otteluiden ryhmittely tapahtuman mukaan.

2.1 Lataaminen ja asentaminen

blunderDB on yksittäinen suoritettava tiedosto, joka ei vaadi asennusta.

Uusin blunderDB-versio on saatavilla MIT-lisenssillä:

- Windowsille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.23.0.exe>
- Linuxille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.23.0>
- Macille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.23.0.zip>

Muista

blunderDB käyttää Webview2:ta graafisen käyttöliittymän piirtämiseen. On todennäköistä, että Webview2 on jo valmiiksi asennettuna käyttöjärjestelmässäsi. Jos näin ei ole, blunderDB:n ensimmäinen suorituskerta tarjoaa sen lataamista ja asentamista. Käyttäjältä ei odoteta mitään toimenpiteitä.

Muista

Linuxissa, jos blunderDB ei ole suoritettavissa lataamisen jälkeen, suorita terminaalissa komento `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z`, jossa x, y, z vastaa ladattua versiota.

Muista

Linuxissa, jos saat virheen `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file, jakelusi käyttää webkit2gtk-4.1:tä webkit2gtk-4.0:n sijaan`. Lataa sille tarkoitettu versio: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.23.0>

Varoitus

Windowsissa se saattaa epäröidä blunderDB:n suorittamista. Katso [Section 2.10](#) ymmärtääksesi miksi ja ohittaaksesi mahdolliset estot.

Varoitus

Macissa se saattaa epäröidä blunderDB:n suorittamista. Katso [Section 2.11](#) ymmärtääksesi miksi ja ohittaaksesi mahdolliset estot.

2.2 Käyttöopas

2.2.1 Johdanto

blunderDB on ohjelmisto backgammon-asemien tietokantojen luomiseen. Sen tärkein vahvuus on tarjota yksi paikka koota asemat, joita pelaaja on kohdannut (verkossa, turnauksissa), ja mahdollisuus tutkia näitä asemia uudelleen suodattamalla niitä erilaisilla mielivaltaisesti yhdisteltävillä suodattimilla. blunderDB:tä voi käyttää myös viiteasemien luetteloiden luomiseen.

Asemat tallennetaan tietokantaan, jota edustaa *.db*-tiedosto.

2.2.2 Päätoiminnot

blunderDB:n keskeiset mahdolliset toiminnot ovat:

- lisätä uusi asema,
- muokata olemassa olevaa asemaa,
- kopioida laudan kuva leikepöydälle (PNG) näppäimillä **Ctrl+X**, tai täydellisen analyysin kanssa näppäimillä **Ctrl+X Ctrl+X**,
- poistaa olemassa oleva asema,
- hakea yksi tai useampi asema,
- tuoda otteluita eri lähteistä (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), mukaan lukien kommentit XG-tiedostoista,
- navigoida tuodun ottelun siirroissa,
- järjestää asemat kokoelmiin,
- järjestää ottelut turnauksiin.

Käyttäjä voi vapaasti merkitä asemat tunnisteilla ja varustaa ne kommentteilla.

2.2.3 Käyttöliittymän kuvaus

blunderDB:n käyttöliittymä koostuu ylhäältä alas seuraavista:

- [ylhäällä] työkalupalkki, joka kokoaa kaikki tietokantaan kohdistuvat keskeiset toiminnot,
- [keskellä] pääesitysalue, joka mahdollistaa backgammon-asemien näyttämisen tai muokkaamisen,
- [alhaalla] tilarivi, joka esittää erilaisia tietoja tietokannasta tai nykyisestä asemasta ja sisältää komentorivin.

Paneeleita voidaan näyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- näyttää nykyiseen asemaan liittyvät analyysitiedot lähteistä eXtreme Gammon (XG), GNUbg tai BGBlitz,

- näyttää, lisätä tai muokata kommentteja,
- hakea ja suodattaa asemia yhdisteltävillä kriteereillä,
- näyttää ja hallita asemakokoelmia (kokoelmapaneeli),
- näyttää tuotujen otteluiden luettelo ja navigoida ottelun siirroissa (ottelupaneeli),
- näyttää ja hallita turnauksia (turnauspaneeli),
- näyttää suoritustilastot (Stats-paneeli),
- laskea bearoff-aseman EPC (Effective Pip Count) (EPC-paneeli),
- opiskella asemia välitoistolla (Anki-paneeli),
- näyttää tietokannan metatiedot (metatietopaneeli),
- näyttää toimintaloki (lokipaneeli).

Modaali-ikkunoita voidaan näyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- näyttää blunderDB:n ohje,
- näyttää opastettujen kierrosten luettelon (katso *Opastetut kierrokset ja esimerkkietokanta*),
- määrittää tietokannan viennin asetukset,
- määrittää blunderDB:n asetuksia, erityisesti käyttöliittymän kielen (katso *Asetukset*).

Pääesitysalue tarjoaa käyttäjälle:

- laudan backgammon-aseman näyttämiseen tai muokkaamiseen,
- kuution tason ja omistajan,
- kunkin pelaajan pip-luvun,
- kunkin pelaajan pistetilanteen,
- pelattavat nopat. Jos nopilla ei näy arvoja, noppien sijainti osoittaa, kummalla pelaajalla on vuoro ja että asema on kuutiopäätös. Kun kuutiopäätös on vastaus tuplaukseen (hyväksy/luovuta), tarjottu kuutio näytetään laudan keskellä tarjotulla arvolla.

Tilarivi on jäsennelty vasemmalta oikealle seuraavin tiedoin:

- komentorivi, joka avataan painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä,
- käyttäjän suorittamaan toimintoon liittyvä tiedotusviesti,
- nykyisen aseman indeksi, jota seuraa nykyisen kirjaston asemien määrä (tai siirto-/pelitiedot ottelussa navigoitaessa).

Muista

Käyttäjän haun tuloksena saaduissa asemissa tilarivillä näkyvä asemien määrä vastaa suodatettujen asemien määrää.

2.2.4 Asetukset

Asetuspainike (hammasrattaan muotoinen kuvake), joka sijaitsee työkalupalkissa ohjepainikkeen vasemmalla puolella, avaa blunderDB:n asetusikkunan.

Sen avulla voit valita käyttöliittymän kielen seuraavista: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, suomi, japani, kreikka ja venäjä. Koko käyttöliittymä (työkalupalkki, paneelit, viestit, ohje) käännetään valitulle kielelle. Kielivalinta tallennetaan ja säilytetään istunnosta toiseen.

Asetusikkunassa voi myös mukauttaa laudan värejä. Jokaisella elementillä on oma värivalitsimensa: tausta, reuna, vaaleat ja tummat kärjet, pelaajan 1 ja pelaajan 2 nappulat, nopat, nopan silmät ja kuutio. *Palauta oletukset* -painike palauttaa kaikki värit oletusarvoihinsa. Kielen tavoin valitut värit säilyvät istunnosta toiseen.

2.2.5 Opastetut kierrokset ja esimerkkietokanta

Käytön aloittamisen helpottamiseksi blunderDB tarjoaa käyttöliittymästä **opastettuja kierroksia**. Kierrosten luettelo avataan työkalupalkista tai komennolla `tour` (alias `tutorial`). Käytettävissä on neljä kierrosta: yleinen käyttöliittymäkierros sekä asemien hakuun, otteluiden tarkasteluun ja turnausten tarkasteluun keskittyvät kierrokset. Jokainen kierros korostaa käyttöliittymän asianmukaiset elementit vaihe vaiheelta, ja sen voi toistaa milloin tahansa. Ensimmäisellä käynnistyskerralla yleinen kierros tarjotaan automaattisesti.

Komento `demo` lataa **esimerkkietokannan** (otteluita, turnauksen ja analyysijä), jonka avulla voit tutustua työkalun ominaisuuksiin tuomatta omia pelejäsi. Opastetut kierrokset käyttävät tätä tietokantaa, kun mitään tietokantaa ei ole avattu.

2.2.6 Asemien selaaminen

Oletuksena blunderDB mahdollistaa seuraavat:

- selata nykyisen kirjaston eri asemia,
- näyttää asemaan liittyvät analyysitiedot,
- näyttää, lisätä ja muokata aseman kommentteja.

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta [Näppäimistöoikotiet](#).

2.2.7 Asemien muokkaus

TAB-näppäimen painaminen avaa hakupaneelin ja mahdollistaa aseman muokkaamisen laudalla sen lisäämiseksi tietokantaan tai haettavan asemarakenteen määrittämiseksi. Pelinappuloiden, kuution, pistetilanteen ja vuoron jakaumaa voi muokata hiirellä (katso [Muokkaa asemaa](#)).

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta [Näppäimistöoikotiet](#).

2.2.8 Komentorivi

Tilariviin upotettu komentorivi mahdollistaa kaikkien graafisessa käyttöliittymässä saatavilla olevien blunderDB:n toimintojen suorittamisen: yleiset tietokantatoiminnot, asemissa navigointi, analyysin ja/tai kommenttien näyttäminen, asemien haku suodattimilla... Kun käyttöliittymä on tullut tutuksi, suositellaan vähitellen siirtymistä komentorivin käyttöön, joka mahdollistaa blunderDB:n tehokkaan ja sujuvan käytön, erityisesti asemahakutoiminnoissa.

Avaa komentorivi painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä. Lähetä kysely ja sulje komentorivi painamalla *ENTER*-näppäintä.

blunderDB suorittaa käyttäjän lähettämät kyselyt edellyttäen, että ne ovat kelvollisia, ja muuttaa tarvittaessa tietokannan tilaa välittömästi. Käyttäjältä ei vaadita erillisiä tallennustoimia.

Vihje

Katso komentorivillä käytettävissä olevien komentojen luettelo kohdasta [Section 2.4](#).

2.2.9 Analyysipaneeli

Analyysipaneeli (*CTRL-L*) näyttää nykyisen aseman analyysitiedot, jotka on tuotu lähteistä eXtreme Gammon (XG), GNUbg tai BGBlitz. Se esittää parhaat vaihtoehdot (pelinappulasiirot tai kuutiopäätökset) niiden ekviteettiarvoineen ja vastaavine virheineen. *d*-näppäin vaihtaa pelinappulasiirojen analyysin ja kuutioanalyysin välillä. Ottelussa navigoitaessa todella pelattu siirto korostetaan vaihtoehtojen luettelossa. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-L* tai suorittamalla komento `list`.

2.2.10 Kommenttipaneeli

Kommenttipaneeli (*CTRL-P*) näyttää, lisää ja muokkaa nykyiseen asemaan liittyviä kommentteja. XG-tiedostoista tuodut kommentit liitetään automaattisesti vastaaviin asemiin. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-P* tai suorittamalla komento `comment`.

2.2.11 Hakupaneeli

Hakupaneeli (*CTRL-F* tai *TAB*) suodattaa asemia vapaasti yhdisteltävien kriteerien mukaan: pelinappularakenne, kuutiopäätöksen tyyppi, virheen suuruus, päivämäärät, tunnisteet jne. *TAB*-näppäin avaa samanaikaisesti hakupaneelin ja asemaeditorin, jolloin haettava pelinappularakenne voidaan määrittää suoraan laudalla.

Tarkenna hakua tällä hetkellä suodatettujen asemien joukossa käyttämällä komentoa `ss`, jota seuraavat suodattimet (esim. `ss nc, ss E>40`). Hakupaneeli tarjoaa samaa toimintoa varten myös valintaruudun *Search in current results*.

Paneeli tarjoaa nimenomaisen hallinnan haettavalle **päätöstyypille**: *Indifférent* (ei suodatinta), *Siirto* (siirtopäätökset) tai *Tuplaus* (kuutiopäätökset). Kun *Tuplaus* on valittuna, toinen luettelo tarkentaa alityypin: *Kaikki*, *Tuplaus* / *Ei tuplausta* (vuorossa olevan pelaajan on päätettävä, tuplaako) tai *Hyväksy* / *Luovuta* (vastaus vastustajan tuplaukseen). Hallinta on synkronoitu laudan kanssa: noppien tai kuution muuttaminen laudalla päivittää päätöstyyppin ja päinvastoin. *Hyväksy* / *Luovuta* -tilassa kuutio näytetään laudan keskellä tarjotulla arvolla; tämä arvo on edelleen muokattavissa.

Vihje

Katso saatavilla olevien suodattimien luettelo kohdasta [Section 2.4](#).

2.2.12 Kokoelmapaneeli

Kokoelmapaneeli (*CTRL-B*) mahdollistaa asemakokoelmien hallinnan. Kokoelmia voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa. Asemia voi lisätä niihin tai poistaa niistä. Kaksoisnapsauta kokoelmaa selataksesi sen asemia näppäimillä *VASEN* ja *OIKEA*. Kokoelmien ja niiden sisältämien asemien järjestystä voi muuttaa vetämällä ja pudottamalla. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-B* tai suorittamalla komento `collection`.

2.2.13 Ottelupaneeli

Ottelupaneeli (*CTRL-Tab*) luettelee tuodut ottelut. Kaksoisnapsauta ottelua (tai paina *ENTER*) navigoidaksesi sen siirroissa. Komento `m` jatkaa navigointia viimeksi katsotussa ottelussa.

Käyttäjä voi:

- selata ottelun siirtoja näppäimillä *VASEN* ja *OIKEA*,
- vaihtaa pelistä toiseen näppäimillä *PageUp* ja *PageDown*,

- näyttää siirtojen analyysin (pelinappulat ja kuutio) painamalla *CTRL-L*,
- vaihtaa pelinappulasiirojen ja kuution analyysin välillä *d*-näppäimellä,
- nähdä todella pelatun siirron korostettuna analyysissä.

Kunkin ottelun viimeksi katsottu asema tallennetaan ja palautetaan automaattisesti. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-Tab* tai suorittamalla komento `match`.

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta [Näppäimistöoikotiet](#).

2.2.14 Turnauspaneeli

Turnauspaneeli (*CTRL-Y*) mahdollistaa otteluiden ryhmittelyn turnauksiin järjestelmällistä seuranta ja tapahtumakohtaista tilastollista analyysiä varten. Turnauksia voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa; otteluita voi liittää niihin. Stats-paneelin tilastoja voi suodattaa turnauksen mukaan. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-Y*.

2.2.15 Stats-paneeli

Johdanto

Stats-paneeli mahdollistaa oman pelitason analysoinnin ja kehityksen seuraamisen ajan myötä tietokantaan tuotujen asemien perusteella. Se laskee ja näyttää tunnusluvut **PR** (Performance Rate) ja **MWC cost** (Match Winning Chance cost) kaikille asemille tai suodatetulle osajoukolle.

Stats-paneeli on erityisen hyödyllinen seuraaviin tarkoituksiin:

- **oman tason arviointi** viiterajoihin nähden (world-class, expert, advanced...) kokonais-PR:n avulla;
- **oman kehityksen seuranta** turnaus turnaukselta tai ottelu ottelulta Progression-välilehden kaavioiden avulla;
- **omien heikkouksien tunnistaminen**: Erreurs-välilehti näyttää jakauman pelinappulasiirojen ja kuutiopäätösten välillä sekä virheiden suuruusjakauman;
- **siirtyminen suoraan asiaankuuluviin asemiin** napsauttamalla mitä tahansa tunnuslukua (drill-down).

Paneelin avaaminen

Avaa Stats-paneeli näin:

- Paina *CTRL-D*.
- Kirjoita komento `:stats` tai `:st` komentoriville.

Muista

Paneeli päivittyy automaattisesti aina, kun suodatinta muutetaan. Se ei laske tilastoja uudelleen pelkän PR ↔ MWC -vaihdon yhteydessä: backend laskee molemmat mittarit samanaikaisesti.

Suodatinpalkki

Paneelin yläosassa oleva suodatinpalkki mahdollistaa laskennan rajaamisen asemien osajoukkoon.

Pelaajanäkökulma

Pudotusvalikko **Joueur** suodattaa tilastot analysoitavan pelaajan mukaan. blunderDB valitsee automaattisesti pelaajan, jonka nimi esiintyy tietokannassa useimmin — vaihdettavissa milloin tahansa.

Vihje

Pelaajan vaihtaminen ei aiheuta tietojen menetyksiä; valitse vain aiempi pelaaja uudelleen luettelosta.

Saatavilla olevat suodattimet

- **Tournament(s)** — rajausta yhteen tai useampaan turnaukseen. Useita turnauksia voi valita samanaikaisesti.
- **Dates** — aikaväli (*From ... To*). Jos vain alkupäivä on asetettu, uudemmat asemat sisällytetään.
- **Decision type** — Kaikki / Pelinappulasiirrot / Kuutiopäätökset.
- **Match length** — rajausta tiettyihin ottelupituuksiin (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 pistettä). Useita pituuksia voi yhdistää.

Reset-painike tyhjentää kaikki suodattimet (paitsi automaattisesti tunnistetun pelaajan).

Muista

Suodattimet tallennetaan blunderDB:n asetuksiin (`config.yaml`) ja palautetaan seuraavalla käynnistyskerralla.

PR / MWC -vaihto

Paneelin yläosassa oleva **PR / MWC** -painike vaihtaa kaikissa välilehdissä näytettävän mittarin.

PR (Performance Rate)

Mittaa *money-game* -pelin laatua: virheiden summa pisteen tuhannesosina, jaettuna päätösten määrällä. Riippumaton ottelun pistetilanteesta.

Likimääräiset viiterajat:

Taso	PR
World-class	< 3
Expert	3 – 5
Edistynyt	5 – 8
Keskitaso	8 – 12
Aloittelija	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Virheiden vuoksi menetetty kumulatiivinen ottelun voittotodennäköisyys koko suodatetussa aineistossa. Laskettu blunderDB:hen sisältyvällä Kazaross-XG2-MET:illä.

Varoitus

MWC cost **ei sovellu** *money-game* -asemiin (joissa ei ole ottelupanosta). Nämä asemat jätetään pois MWC-laskennasta. MWC-arvot riippuvat käytetystä MET:stä; ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia eri MET:ejä käyttävien ohjelmistojen välillä.

PR ↔ MWC -vaihto on välitön: backend ei suorita uudelleenlaskentaa.

Dashboard-välilehti

Dashboard-välilehti antaa yhteenvetönäkymän keskeisistä tunnusluvuista.

Tasokortit

Kolme korttia näyttää PR:n (tai MWC:n) seuraaville:

- **All** — kaikki päätökset (pelinappulat + kuutio);
- **Checker** — vain pelinappulasiirrot;
- **Cube** — vain kuutiopäätökset.

Kortin napsauttaminen lataa analyysipaneeliin vastaavan osajoukon asemat (drill-down).

Muista

Päätösten kokonaismäärä näytetään kunkin kortin alaosassa, kun osoitin on sen päällä.

Liukuva PR viimeisten N päätöksen perusteella

Rivi PR- (tai MWC-) arvoja, jotka on laskettu viimeisten N päätöksen perusteella ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$), mahdollistaa viimeaikaisen kehityssuunnan mittaamisen. Harmaannetut arvot vastaavat N :ää, joka on suurempi kuin käytettävissä olevien päätösten määrä.

Arvon napsauttaminen lataa vastaavat viimeiset N asemaa.

Top blunders

Luettelo 10 pahimmasta virheestä (tai MWC cost), lajiteltuna suuruuden mukaan laskevasti. Rivin napsauttaminen lataa kyseisen aseman analyysipaneeliin.

Progression-välilehti

Progression-välilehti esittää tason kehityksen ajan myötä.

Turnauskohtainen viivakaavio

Viivakaavio näyttää PR:n (tai MWC:n) jokaiselle turnaukselle (X-akseli: turnausten järjestys, Y-akseli: mittarin arvo). Värivyohtykkeet havainnollistavat tasorajat.

Kaavion pisteen napsauttaminen avaa pikavalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa:

- **Open tournament** — avaa turnauksen Turnauspaneelissa.
- **Open positions** — lataa turnauksen kaikki asemat analyysipaneeliin.

Ottelukohtainen hajontakaavio

Hajontakaavio esittää jokaisen ottelun (X-akseli: päivämäärä, Y-akseli: PR tai MWC). Pisteiden koko on verrannollinen ottelun päätösten määrään.

Pisteiden napsauttaminen avaa pikavalikon:

- **Open match** — avaa ottelun Ottelupaneelissa.

- **Open positions** — lataa ottelun kaikki asemat analyysipaneeliin.

Erreurs-välilehti

Erreurs-välilehti erittelee virheiden lähteet.

Jakauma kuutiotoimen mukaan

Pylväskaavio näyttää PR:n (tai MWC:n) jokaiselle kuutiopäätöksen tyypille: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Jokainen pylväs näyttää myös päätösten määrän ja blunder-osuuden työkaluvihjeessä.

Pylvään napsauttaminen lataa kyseistä kuutiotoimea vastaavat asemat, **vain ne, joissa on virhe** (drill-down).

Checker / Cube -vertailu

Vertailukaavio asettaa rinnakkain pelinappulasiirtojen ja kuutiopäätösten PR:n. Pylvään napsauttaminen lataa osajoukon asemat, joissa on virhe.

Virheiden suuruusjakauman histogrammi

Histogrammi jakaa virheet niiden suuruuden mukaan pisteen tuhannesosina (luokat: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Pylvään napsauttaminen lataa luokan asemat.

Yhdistämissääntö

Tärkeä

Turnauksen (tai minkä tahansa osajoukon) PR lasketaan **summa/summa**-säännöllä — ei koskaan yksittäisten otteluiden PR:ien keskiarvona.

Kaava:

$$PR_{turnaus} = \frac{\sum_i \text{virhe}_i}{\text{päätösten kokonaismäärä}}$$

Esimerkki: pelaaja pelaa kaksi ottelua turnauksessa —

- Ottelu A: 10 päätöstä, kokonaisvirhe 50 mp → PR = 5,0
- Ottelu B: 90 päätöstä, kokonaisvirhe 270 mp → PR = 3,0

Näivi PR:ien keskiarvo: $(5,0 + 3,0) / 2 = \mathbf{4,0}$ (*virheellinen*)

Summa/summa-sääntö: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = \mathbf{3,2}$ (*oikein*)

Summa/summa-sääntö on ainoa, joka käsittelee oikein otteluiden vaihtelevat pituudet (21 pisteen ottelu painaa enemmän kuin 1 pisteen ottelu).

MWC: rajoitukset

- MWC cost lasketaan **Kazaross-XG2-MET:llä**, joka on kilpailutason backgammonin de facto -viitetaulukko. Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia muita MET:ejä käyttävien ohjelmistojen kanssa.
- *Money-game* -asemat (joissa ei ole ottelun pistetilannetta) **jätetään pois** MWC-laskennasta. Jos tietokantasi sisältää paljon money-game-asemia, MWC cost voi olla aliarvioitu tai ei käytettävissä.
- MWC cost on kumulatiivinen koko suodatetussa aineistossa — ei päätösکوhtainen tunnusluku. Se mittaa virheidesi kokonaisvaikutusta voittomahdollisuuksiisi.

2.2.16 EPC-paneeli

EPC-paneeli (*CTRL-E*) laskee bearoff-aseman EPC:n (Effective Pip Count). Se aktivoidaan painamalla *CTRL-E*, napsauttamalla EPC-välilehteä alapaneelissa tai suorittamalla komento `epc`.

Tässä paneelissa käyttäjä muokkaa pelinappuloiden asemia kotitaulussa (6 viimeistä pistettä), ja seuraavat tiedot näytetään reaaliajassa kullekin pelaajalle:

- EPC (Effective Pip Count),
- tarvittavien heittojen keskimäärä (Mean Rolls),
- keskihajonta (Standard Deviation),
- pip-luku,
- hukka (wastage) (EPC:n ja pip-luvun välinen ero).

Kun molemmilla pelaajilla on pelinappuloita kotitaulussaan, vertailuosio näyttää EPC:n ja pip-luvun erot.

Sulje EPC-paneeli painamalla *CTRL-E* tai vaihtamalla toiseen välilehteen.

Muista

Laskenta perustuu GNUbg:n sisäänrakennettuun 6 pisteen bearoff-tietokantaan.

2.2.17 Anki-paneeli

Anki-paneeli (*CTRL-K*) mahdollistaa asemien opiskelun välitoistolla FSRS-algoritmia käyttäen. Käyttäjä voi luoda pakkoja kokoelmista tai hakutuloksista.

Pakkojen luominen: Napsauta *New Deck* luodaksesi pakan kokoelmasta tai nykyisistä hakutuloksista. Hakuun perustuvat pakat synkronoituvat automaattisesti, kun Anki-välilehti avataan.

Kertaaminen: Valitse pakka ja napsauta *Study* (tai kaksoisnapsauta pakkaa) aloittaaksesi eräntyneiden korttien kertaamisen. Jokainen kortti näyttää vastaavan aseman laudalla. Arvioi muistamisesi näppäimillä *1* (Uudelleen), *2* (Vaikea), *3* (Hyvä) tai *4* (Helppo). Paina *Esc* lopettaaksesi ja palataksesi pakkaluetteloon.

Keskeytyt/Jatkaminen: Voit keskeyttää kertaustunnon milloin tahansa näppäimellä *Esc*. Painike muuttuu muotoon *Resume* ja näyttää edistymisesi. Napsauta sitä jatkaaksesi siitä, mihin jäit.

Pakkojen hallinta: Käytä toimintopainikkeita pakkojen uudelleennimeämiseen, synkronointiin, nollaamiseen tai poistamiseen. FSRS-parametrit (tavoiteretentio, enimmäisväli, satunnaiskerroin) voidaan määrittää pakkakohtaisesti Asetuksissa (hammasrataskuvake).

2.2.18 Metatietopaneeli

Metatietopaneeli näyttää nykyisen tietokannan yleiset tiedot: nimi, kuvaus, asemien määrä, otteluiden ja pelien määrä, skeeman versio. Käytettävissä komennolla `meta`.

2.2.19 Lokipaneeli

Lokipaneeli näyttää viimeaikaisten toimintojen lokin: tuonnit, viennit ja tietokantatoiminnot tuloksineen ja aikaleimoineen. Se on hyödyllinen tuontivirheiden diagnosoinnissa.

2.3 Käyttöopas

Tämä opas on käytännönläheinen johdanto blunderDB:hen nopeaa käyttöönottoa varten.

2.3.1 Luo uusi tietokanta

Luodaksesi uuden tietokannan napsauta työkalupalkin "New Database" -painiketta. Valitse polku, johon tietokanta tallennetaan, sekä nimi, ja napsauta "Save".

Muista

blunderDB-tietokantojen tiedostopääte on *.db*.

Vihje

Pikanäppäimet: *CTRL-N*. Komento: *n*

2.3.2 Avaa olemassa oleva tietokanta

Ladataksesi olemassa olevan tietokannan napsauta työkalupalkin "Open Database" -painiketta. Siirry polkuun, jossa tietokanta sijaitsee, valitse *.db*-tiedosto ja napsauta "Open".

Vihje

Pikanäppäimet: *CTRL-O*. Komento: *o*

2.3.3 Tuo ja yhdistä tietokanta

Tuodaksesi ja yhdistääksesi toisen blunderDB-tietokannan tällä hetkellä avoinna olevaan tietokantaan napsauta työkalupalkin "Import Database" -painiketta. Valitse tuotava *.db*-tiedosto ja napsauta "Open".

blunderDB yhdistää kaksi tietokantaa älykkäästi:

- Asemat, joita ei ole nykyisessä tietokannassa, lisätään analyyseineen ja kommentteineen.
- Jo olemassa olevat asemat päivitetään: puuttuvat analyysit täydennetään, ja kommentit yhdistetään (uudet kommentit lisätään ilman olemassa olevien kahdentamista).
- Viesti tiivistää lisättyjen, yhdistettyjen ja ohitettujen asemien määrän.

Muista

Tuonti edellyttää, että molemmilla tietokannoilla on yhteensopivat skeemaversiot. On mahdollista tuoda alemman tai saman version tietokanta korkeamman version tietokantaan.

Varoitus

Tuontioperaatio muuttaa välittömästi tällä hetkellä avoinna olevaa tietokantaa. On suositeltavaa tehdä varmuuskopio ennen toisen tietokannan tuomista.

2.3.4 Muokkaa asemaa

Muokataksesi asemaa paina *TAB*-näppäintä avataksesi hakupaneelin ja aseman muokkaimen. Muokkaa asemaa hiirellä:

- napsauta pisteitä lisätäksesi nappuloita. Vasen napsautus liittää nappulat pelaajalle 1. Oikea napsautus liittää nappulat pelaajalle 2. Lisätäksesi muurin napsauta lähtöpistettä, pidä painike pohjassa ja vapauta päätepisteessä. Napsauta baaria asettaaksesi nappuloita baariin.
- tyhjentääksesi aseman kaksoisnapsauta tyhjää aluetta laudan ulkopuolella tai paina *ASKELPALAUTIN*-näppäintä.
- lähettääksesi tuplauskuution pelaajalle 1 napsauta kuutiota vasemmalla painikkeella. Lähettääksesi tuplauskuution pelaajalle 2 napsauta kuutiota oikealla painikkeella.
- osoittaaksesi pelaajan, jonka vuoro on, napsauta nopille varattua aluetta.
- muokataksesi noppia napsauta vasemmalla painikkeella kasvattaaksesi nopan arvoa ja oikealla painikkeella pienentääksesi nopan arvoa. Jos noppien pinnat ovat tyhjä, asema on tuplauskuutiopäätös.
- muokataksesi pelaajien pistetilannetta napsauta vasemmalla painikkeella kasvattaaksesi pisteitä ja oikealla painikkeella vähentääksesi pisteitä.

Vihje

Aseman syöttäminen hiirellä nappuloiden osalta tapahtuu samalla tavalla kuin XG:ssä.

2.3.5 Lisää asema tietokantaan

Aseman muokkaamisen jälkeen hakupaneeli on auki.

Tallentaaksesi aiemmin saadun aseman paina *CTRL-S* tai napsauta työkalupalkin ”Save Position” -painiketta.

Vihje

Avaa komentorivi ja suorita: *w*

2.3.6 Merkitse asema tunnisteella

Lisätäksesi tunnisteen *toto* nykyiseen asemaan avaa komentorivi painamalla *VÄLILYÖNTI*, kirjoita *#toto* ja vahvista komento painamalla *ENTER*.

2.3.7 Poista asema

Poistaaksesi nykyisen aseman tietokannasta paina *Del* tai napsauta työkalupalkin ”Delete Position” -painiketta.

Vihje

Suorita komentorivillä *d*.

Varoitus

Aseman poistaminen on lopullista eikä vaadi käyttäjältä vahvistusta.

2.3.8 Tuo asema XG:stä

Tuodaksesi aseman suoraan XG:stä,

1. näytä tuotava asema XG:ssä ja paina *CTRL-C*,
2. avaa blunderDB ja paina *CTRL-V*.

Muista

Automaattinen liittäminen tunnistaa lähteen muodon (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Tuo ottelu

blunderDB voi tuoda otteluita useista eri lähteistä.

Tuetut muodot:

- eXtreme Gammon (XG): *.xg-* ja *.xgp-*tiedostot (asemat)
- GNUbg: *.sgf-*tiedostot
- Jellyfish: *.mat-* ja *.txt-*tiedostot
- BGBlitz: *.bgf-* ja *.txt-*tiedostot

Yhden tai useamman ottelutiedoston tuominen:

1. Paina *CTRL-I* tai napsauta työkalupalkin ”Import” -painiketta.
2. Valitse yksi tai useampi tuotava tiedosto.
3. blunderDB tunnistaa muodon automaattisesti ja tuo ottelun.
4. Edistymisikkuna näyttää tuotujen, epäonnistuneiden ja ohitettujen (kaksoiskappaleet) tiedostojen määrän.

Vihje

Komento: *i*

Muista

blunderDB tunnistaa kaksoiskappaleet automaattisesti ja estää jo tietokannassa olevan ottelun tuomisen.

2.3.10 Tuo ottelukansio

Tuodaksesi rekursiivisesti kaikki kansion ja sen alikansioiden sisältämät ottelutiedostot:

1. Paina *CTRL-SHIFT-F* tai napsauta vastaavaa painiketta työkalupalkissa.
2. Valitse kansio, joka sisältää ottelutiedostot.
3. blunderDB kerää ja tuo automaattisesti kaikki tunnistetut tiedostot (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Vedä ja pudota

blunderDB tukee vedä ja pudota -toimintoa. Voit vetää ja pudottaa blunderDB:n ikkunaan:

- ottelu- tai asematiedostoja (.*xg*, .*xgp*, .*sgf*, .*mat*, .*txt*, .*bgf*) tuodaksesi ne,
- tietokantatiedostoja (.*db*) avataksesi ne tai yhdistääksesi ne nykyiseen tietokantaan,
- kansioita tuodaksesi rekursiivisesti kaikki niiden sisältämät tiedostot.

2.3.12 Selaa ottelua

Selataksesi tuotua ottelua:

1. Avaa ottelupaneeli näppäimellä *CTRL-Tab*.
2. Kaksoisnapsauta ottelua tai paina *ENTER*.
3. Käytä *VASEN / OIKEA* -näppäimiä selataksesi siirtoja.
4. Käytä *PageUp / PageDown* siirtyäksesi pelistä toiseen.
5. Paina *CTRL-L* näyttääksesi analyysin.
6. Paina *d* vaihtaaksesi nappulasiirtojen analyysin ja tuplauskuutioanalyysin välillä.

Vihje

Pikanäppäin: *CTRL-Tab* avaa ottelupaneelin. Komento: *m*

Muista

blunderDB muistaa kunkin ottelun viimeksi katsotun aseman. Kun palaat otteluun, viimeksi katsottu asema palautetaan automaattisesti.

2.3.13 Hallitse ottelupaneelia

Ottelupaneelin (*CTRL-Tab*) avulla voit:

- luetella kaikki tuodut ottelut (lajiteltuna uusimmasta vanhimpaan),
- lajitella ottelut sarakkeiden mukaan (pelaaja 1, pelaaja 2, päivämäärä, ottelun pituus, turnaus),
- muokata pelaajien nimiä tai päivämäärää kaksoisnapsauttamalla kenttiä,
- vaihtaa pelaajat 1 ja 2 vaihtopainikkeella,
- liittää ottelu turnaukseen,
- poistaa ottelu *Del*-näppäimellä.

2.3.14 Hallitse kokoelmia

Kokoelmien avulla voit järjestää asemia mukautettuihin ryhmiin. Avataksesi kokoelmapaneelin paina *CTRL-B*.

Kokoelman luominen:

1. Avaa kokoelmapaneeli (*CTRL-B*).
2. Syötä uuden kokoelman nimi ja napsauta "Add".

Asemien lisääminen kokoelmaan:

1. Valitse halutut asemat.
2. Lisää ne kokoelmaan kokoelmapaneelist.

Kokoelman selaaminen:

- Kaksoisnapsauta kokoelmaa selataksesi sen asemia. Kokoelmien ja asemien järjestystä voi muuttaa vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

Komento: `coll`

2.3.15 Hallitse turnauksia

Turnausten avulla voit järjestää tuodut ottelut tapahtumittain. Avataksesi turnauspaneelin paina *CTRL-Y*.

Turnauksen luominen:

1. Avaa turnauspaneeli (*CTRL-Y*).
2. Napsauta "Add" ja syötä turnauksen nimi.

Ottelun liittäminen turnaukseen:

- Käytä ottelupaneelissa (*CTRL-Tab*) turnaussarakkeen pudotusvalikkoa liittääksesi ottelun.

2.3.16 Näytä suoritustilastot

Stats-paneelin avulla voit tarkastella suoritusmittareitasi (PR ja MWC-kustannus) tuotujen asemien perusteella.

1. Paina *CTRL-D* tai napsauta alapaneelin Stats-välilehteä.
2. Käytä suodatinpalkkia rajataksesi analyysin pelaajan, turnauksen, päivämääräalueen, päätöstyypin tai ottelun pituuden mukaan.
3. Napsauta mittaria siirtyäksesi suoraan vastaaviin asemiin.

2.3.17 Laske EPC

EPC-laskuri (Effective Pip Count) mahdollistaa aseman bearoff-tilastojen laskemisen.

1. Paina *CTRL-E*, napsauta alapaneelin EPC-välilehteä tai suorita komento `epc`.
2. Muokkaa nappuloiden asemaa kotialueella (6 viimeistä pistettä).
3. Tulokset näytetään reaaliajassa erillisessä EPC-paneelissa: EPC, heittojen keskimäärä, keskihajonta, pip count ja wastage.

Muista

Laskuri toimii molemmille pelaajille samanaikaisesti.

2.3.18 Näytä XG:stä tuodun aseman analyysi

Jos XG:n, GNUbg:n tai BGBlitzin analysoima asema on tuotu blunderDB:hen, analyysi voidaan näyttää painamalla *CTRL-L*.

Jos asema vastaa nappulapäätöstä, viisi parasta siirtoa näytetään erillisillä riveillä. Kullakin rivillä tiedot annetaan tässä järjestyksessä: siihen liittyvä nappulasiirto, normalisoitu ekviteetti, siirron ekviteettivirhe, pelaajan voitto-, gammon- ja backgammon-mahdollisuudet sekä vastustajan voitto-, gammon- ja backgammon-mahdollisuudet, ja analyysin taso.

Jos asema vastaa tuplauskuutiopäätöstä, kunkin päätöksen kustannus näytetään yhdessä aseman voittomahdollisuuksien kanssa.

Kun samalle asemalle on useita analyysimootteoreita (esimerkiksi XG ja GNUbg), lisäsarake osoittaa kunkin analyysin lähdemoottorin.

Ottelua selattaessa todella pelattu siirto korostetaan siirtoluettelossa. Jos asema esiintyi useissa otteluissa, kaikki pelatut siirrot osoitetaan.

Vihje

Napsauttamalla siirtoa analyysipaneelissa vastaavat nuolet näytetään laudalla.

2.3.19 Vie asema XG:hen

Viedäksesi aseman blunderDB:stä XG:hen,

1. näytä vietävä asema blunderDB:ssä ja paina *CTRL-C*,
2. avaa XG ja paina *CTRL-V*.

2.3.20 Tarkastele eri asemia

Tarkastellaksesi nykyisen kirjaston eri asemia käytä *VASEN*- ja *OIKEA*-näppäimiä. *HOME*-näppäimellä pääset ensimmäiseen asemaan ja *END*-näppäimellä viimeiseen asemaan.

Näyttääksesi bearoffin vasemmalla paina *CTRL-VASEN*. Näyttääksesi bearoffin oikealla paina *CTRL-OIKEA*.

2.3.21 Hae asemia kriteerien perusteella

Hakeaksesi asematyyppjeä,

- paina *TAB* avataksesi hakupaneelin,
- muokkaa haettavan aseman rakennetta. blunderDB suodattaa asemat, joilla on *vähintään* syötetty nappularakenne. Epävarmoissa tapauksissa saataksesi mahdollisimman paljon tuloksia tyhjennä asema painamalla *ASKELPALAUTIN*-näppäintä. Muokkaa tarvittaessa tuplauskuution asemaa ja pistetilannetta.

Hakupaneeli tarjoaa kaksi nappularakennetta, jotka valitaan paneelin yläosassa olevilla *At least*- ja *Except*-välilehdillä:

- *At least* (oletus): blunderDB suodattaa asemat, joilla on *vähintään* syötetty nappularakenne;
- *Except*: blunderDB sulkee pois asemat, jotka sisältävät jonkin syötetyistä nappuloista. Lauta on reunustettu punaisella tätä rakennetta muokattaessa. Asema hylätään, jos se sisältää *vähintään yhden* piirrettyistä elementeistä (esimerkiksi nappulan piirtäminen pisteille 1, 3 ja 5 säilyttää vain asemat, joilla ei ole yhtään nappulaa näillä pisteillä). Nappuloiden määrää pistettä kohden ei ole rajoitettu: 3 nappulan asettaminen pisteelle sulkee pois asemat, joilla on 3 tai useampia nappuloita siinä kohdassa (hyödyllistä haettaessa muodostettua pistettä ilman ylimääräistä nappulaa). Kaksi nopeaa napsautusta pisteeseen merkitsevät sen pakollisesti tyhjäksi (punainen viivoitettu solu, ei nappulaa väristä riippumatta); yksi napsautus kyseiseen pisteeseen vapauttaa sen.

Kun piste kuuluu molempiin rakenteisiin, *Except*-kriteeri voittaa, jos se on ristiriidassa *At least* -kriteerin kanssa.

Menetelmä 1 (yksinkertainen):

- Avaa hakuikkuna (*CTRL-F*)
- Lisää ja määritä hakusuodattimet
- Vahvista napsauttamalla ”Search”.

Menetelmä 2 (edistynyt):

- avaa komentorivi painamalla *VÄLILYÖNTI*,
- kirjoita *s* ja lisää mahdollisia lisäsuodattimia (esimerkiksi *cube* tai *score* huomioidaksesi tuplauskuution ja pistetilanteen. Katso [Section 2.4.4](#) saadaksesi kattavan luettelon käytettävissä olevista suodattimista).
- vahvista pyyntö painamalla *ENTER*.

Näytetyt asemat ovat ne tietokannan asemat, jotka täyttävät käyttäjän syöttämät hakukriteerit.

2.4 Komentoluettelo

Komentorivi, joka sijaitsee tilarivillä, avataan painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä. Komentoa kirjoitettaessa ehdotusluettelo ilmestyy automaattisesti: *TAB*-näppäin (tai *VAIHTO-TAB*) selaa ehdotuksia ja täydentää komennon, kun taas *ESC* sulkee luettelon (toinen *ESC* sulkee komentorivin). *YLÖS*- ja *ALAS*-näppäimet on edelleen varattu komentohistorialle.

2.4.1 Yleiset toiminnot

Komento	Toiminto
new, ne, n	Luo uuden tietokannan.
open, op, o	Avaa olemassa olevan tietokannan.
import_db, idb	Tuo ja yhdistää toisen tietokannan.
export_db, edb	Vie nykyisen valinnan uuteen tietokantaan.
quit, q	Sulkee blunderDB:n.
help, he, h	Avaa blunderDB:n ohjeen.
tutorial, tour	Avaa käyttöliittymän opastettujen kierrosten luettelon.
demo	Lataa esimerkkietokannan (otteluita, turnaus, analyysijä) työkaluun tutustumista varten.
meta	Näyttää tietokannan metatiedot.
epc	Avaa EPC-paneelin (Effective Pip Count).
met	Avaa Kazaross-XG2-ottelutaulukon (match equity table).
tp2	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2.
tp2_live	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2 pitkille kilpajuoksuille.
tp2_last	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2 viimeiselle heitolle.
tp4	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4.
tp4_live	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4 pitkille kilpajuoksuille.
tp4_last	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4 viimeiselle heitolle.
gv1	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 1.
gv2	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 2.
gv4	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 4.

2.4.2 Asemat ja navigointi

Komento	Toiminto
import, i	Tuo yhden tai useamman aseman/ottelun tiedostosta (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Poistaa nykyisen aseman.
[number]	Siirry annetun indeksin asemaan.
list, l	Näytä nykyisen aseman analyysi.
comment, co	Näytä/kirjoita kommentteja.
filter, fl	Näytä/piilota suodatinkirjasto.
history, hi	Näytä/piilota hakuhistoria.
match, ma	Näytä/piilota otteluiden paneeli.
collection, coll	Näytä/piilota kokoelmien paneeli.
#tag1 tag2 ...	Merkitse nykyinen asema tunnisteilla.
e	Lataa kaikki tietokannan asemat.
m	Navigoi viimeksi käytyyn otteluun.

2.4.3 Muokkaus ja haku

Komento	Toiminto
write, wr, w	Tallentaa nykyisen aseman.
write!, wr!, w!	Päivittää nykyisen aseman.
s	Etsi asemia suodattimilla.
ss	Etsi tällä hetkellä suodatettujen asemien joukosta.

2.4.4 Hakusuodattimet

Alla olevat suodattimet on asetettava peräkkäin haun aikana, eli komennon `s` aloituksen jälkeen.

Varoitus

Asemien haussa blunderDB ottaa oletuksena huomioon nykyisen nappularakenteen ja jättää huomiotta kuution aseman, pistetilanteen ja nopat. Jotta kuution asema, pistetilanne ja nopat otetaan huomioon, ne on mainittava nimenomaisesti haussa.

Muista

Hakukomento `s` on käytettävissä hakupaneelissa (TAB-näppäin). Komennon `ss` avulla voi etsiä tällä hetkellä suodatettujen tulosten joukosta.

Muista

blunderDB pitää takanappulana (backchecker) nappulaa, joka sijaitsee pisteiden 24 ja 19 välissä.

Muista

blunderDB pitää vyöhykkeen (zone) nappuloiden määränä niiden nappuloiden määrää, jotka sijaitsevat pisteiden 12 ja 1 välissä.

Muista

blunderDB pitää ulkokentän (outfield) ulottuvan pisteiden 18 ja 7 välillä.

Muista

blunderDB pitää kotialueen (jan) ulottuvan pisteiden 1 ja 6 välillä.

Vihje

Asemien suodatuksen parametreja voi yhdistellä mielivaltaisesti.

Kysely	Toiminto
cube, cub, cu, c	Asema vastaa kuution kokoonpanoa.
score, sco, sc, s	Asema vastaa pistetilannetta.
d	Asema vastaa päätöstyyppiä (nappula- tai kuutiopäätös).
D	Asema vastaa napanheittoa (molemmat nopat, järjestyksestä riippumatta).
D1	Asema vastaa napanheittoa vain ensimmäisen nopan osalta (ensimmäisen nopan arvo esiintyy jommassakummassa aseman nopassa).
nc	Asema on ilman kontaktia.
M	Asema tai sen peilikuva vastaa suodattimia.
x	Asema ei sisällä yhtäkään poissulkurakenteen nappulaa (hakupaneelin "Except"-välilehti).
p>x	Pelaaja on kilpajuoksussa vähintään x pippia jäljessä.
p<x	Pelaaja on kilpajuoksussa enintään x pippia jäljessä.
px,y	Pelaaja on kilpajuoksussa x-y pippia jäljessä.
P>x	Pelaajalla on kilpajuoksu vähintään x pippia.
P<x	Pelaajalla on kilpajuoksu enintään x pippia.
Px,y	Pelaajalla on kilpajuoksu x-y pippia.
e>x	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on suurempi kuin x.
e<x	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on pienempi kuin x.
ex,y	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on välillä x-y.
E>x	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on suurempi kuin x.
E<x	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on pienempi kuin x.
Ex,y	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on välillä x-y.
w>x	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
w<x	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
wx,y	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat välillä x % - y %.
g>x	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
g<x	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
gx,y	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat välillä x % - y %.

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Kysely	Toiminto
b>x	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
b<x	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
bx,y	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
W>x	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
W<x	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Wx,y	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
G>x	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
G<x	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Gx,y	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
B>x	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
B<x	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Bx,y	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
o>x	Pelaajalla on vähintään x ulos kannettua nappulaa.
o<x	Pelaajalla on enintään x ulos kannettua nappulaa.
ox,y	Pelaajalla on x–y ulos kannettua nappulaa.
O>x	Vastustajalla on vähintään x ulos kannettua nappulaa.
O<x	Vastustajalla on enintään x ulos kannettua nappulaa.
Ox,y	Vastustajalla on x–y ulos kannettua nappulaa.
k>x	Pelaajalla on vähintään x takanappulaa.
k<x	Pelaajalla on enintään x takanappulaa.
kx,y	Pelaajalla on x–y takanappulaa.
K>x	Vastustajalla on vähintään x takanappulaa.
K<x	Vastustajalla on enintään x takanappulaa.
Kx,y	Vastustajalla on x–y takanappulaa.
z>x	Pelaajalla on vähintään x nappulaa vyöhykkeellä.
z<x	Pelaajalla on enintään x nappulaa vyöhykkeellä.
zx,y	Pelaajalla on x–y nappulaa vyöhykkeellä.
Z>x	Vastustajalla on vähintään x nappulaa vyöhykkeellä.
Z<x	Vastustajalla on enintään x nappulaa vyöhykkeellä.
Zx,y	Vastustajalla on x–y nappulaa vyöhykkeellä.
bo>x	Pelaajalla on vähintään x blotia ulkokentällä.
bo<x	Pelaajalla on enintään x blotia ulkokentällä.
box,y	Pelaajalla on x–y blotia ulkokentällä.
BO>x	Vastustajalla on vähintään x blotia ulkokentällä.
BO<x	Vastustajalla on enintään x blotia ulkokentällä.
BOx,y	Vastustajalla on x–y blotia ulkokentällä.
bj>x	Pelaajalla on vähintään x blotia kotialueella.
bj<x	Pelaajalla on enintään x blotia kotialueella.
bjx,y	Pelaajalla on x–y blotia kotialueella.
BJ>x	Vastustajalla on vähintään x blotia kotialueella.
BJ<x	Vastustajalla on enintään x blotia kotialueella.
BJx,y	Vastustajalla on x–y blotia kotialueella.
t'sana1;sana2;...'	Aseman kommentit sisältävät vähintään yhden sanoista.
m'kuvio1,kuvio2,...'	Parhaat nappulasiirrot, jotka sisältävät vähintään yhden kuvioista.
m'ND,DT,DP,...'	Parhaat kuutiopäätökset No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Aseman lisäyspäivä x:n jälkeen (VVVV/KK/PP).
T<x	Aseman lisäyspäivä ennen x:ää (VVVV/KK/PP).
Tx,y	Aseman lisäyspäivä välillä x–y (VVVV/KK/PP).
max	Etsi ottelusta, jonka tunnus on x (esim. ma3).
max,y	Etsi otteluista, joiden tunnukset ovat x–y (esim. ma2,5).

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Kysely	Toiminto
tnx	Etsi turnauksesta, jonka tunnus on x (esim. tn1).
tnx,y	Etsi turnauksista, joiden tunnukset ovat x–y (esim. tn1,3).
idx	Hae asemaa, jonka tunnus on x (esim. id12).
idx,y	Hae asemia, joiden tunnukset ovat välillä x–y (esim. id5,10).

Muista

Asemien suodattaminen nopanheiton perusteella (D tai $D1$) merkitsee *sitäkin suuremmalla syyllä* asemien suodattamista päätöstyypin (d) perusteella. Suodatin $D1$ jättää huomiotta toisen nopan arvon: vain ensimmäisen nopan arvoa käytetään asemien täsmäykseen (jommankumman heiton nopan kanssa).

Muista

Kilpajuoksun suhteellisen eron suodattimessa ($p > x$, $p < x$, px, y) pelaaja on kilpajuoksussa vastustajaan nähden jäljessä, jos $x > 0$, ja edellä, jos $x < 0$. Esimerkki: $p < -10$: pelaaja on kilpajuoksussa vähintään 10 pippiä edellä. $p50,70$: pelaaja on kilpajuoksussa 50–70 pippiä jäljessä.

Muista

Useista ei-peräkkäisistä otteluista hakeaksesi toista suodatin ma useita kertoja (esim. $s\ ma23\ ma43$ otteluille 23 ja 43). Sama periaate pätee turnauksiin suodattimella tn ja asemiin suodattimella id (esim. $s\ id5\ id10$ asemille 5 ja 10).

Muista

Turnauksesta etsiminen (tn) tarkoittaa etsimistä kyseisen turnauksen kaikista otteluista. Otteluiden ja turnausten tunnukset näkyvät vastaavien paneelien ID-sarakkeissa.

Esimerkiksi komento $s\ s\ c\ p-20,-5\ w>60\ z>10\ K2,3$ suodattaa kaikki asemat ottaen huomioon muokatun aseman nappularakenteen, pistetilanteen ja kuution, joissa pelaaja on kilpajuoksussa 20–5 pippiä edellä, vyöhykkeellä on vähintään 10 nappulaa, vastustajalla on 2–3 takanappulaa ja voittomahdollisuudet ovat vähintään 60%.

2.4.5 Sekalaisia komentoja

Komento	Toiminto
clear, cl	Tyhjentää komentohistorian.

Muista

Tietokantojen migraatiot suoritetaan nyt automaattisesti tietokantaa avattaessa.

2.5 Näppäimistöoikotiet

2.5.1 Tietokanta

Oikotie	Toiminto
CTRL-N	Luo uusi tietokanta.
CTRL-O	Avaa olemassa oleva tietokanta.
CTRL-SHIFT-I	Tuo tietokanta.
CTRL-SHIFT-S	Vie tietokanta.
CTRL-Q	Sulje blunderDB.
CTRL-M	Muokkaa tietokannan metatietoja.

2.5.2 Asema

Oikotie	Toiminto
CTRL-I	Tuo yksi tai useampi asema/ottelu tiedostosta (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Tuo ottelu-/asematiedostojen kansio rekursiivisesti.
CTRL-C	Kopioi asema leikepöydälle.
CTRL-X	Kopioi laudan kuva leikepöydälle (PNG).
CTRL-X CTRL-X	Kopioi laudan ja analyysin kuva leikepöydälle (PNG).
CTRL-V	Liitä asema leikepöydältä (muoto tunnistetaan automaattisesti).
CTRL-S	Tallenna asema.
CTRL-U	Päivitä asema.
Del	Poista nykyinen asema.
ASKELPALAUTIN	Nollaa lauta, tuplauskuutio, tulos ja nopat.
CTRL-G	Näytä aseman metatiedot.

2.5.3 Navigointi

Oikotie	Toiminto
CTRL-R	Lataa kaikki tietokannan asemat uudelleen.
PageUp, h	Ensimmäinen asema / Edellinen peli (ottelunavigointi).
VASEN, k	Edellinen asema.
OIKEA, j	Seuraava asema.
YLÖS, k	Edellinen siirto (kun analyysissa on valittu siirto).
ALAS, j	Seuraava siirto (kun analyysissa on valittu siirto).
PageDown, l	Viimeinen asema / Seuraava peli (ottelunavigointi).
r	Lataa satunnainen asema.

2.5.4 Näyttö

Oikotie	Toiminto
CTRL-VASEN	Laudan suunta vasemmalle.
CTRL-OIKEA	Laudan suunta oikealle.
p	Näytä/piilota pip-laskuri.

2.5.5 Toiminnot

Oikotie	Toiminto
TAB	Avaa hakupaneeli (aseman editori).
VÄLILYÖNTI	Avaa komentorivi.

2.5.6 Työkalut

Oikotie	Toiminto
CTRL-L	Näytä/piilota analyysi.
CTRL-P	Näytä/piilota kommentit.
CTRL-K	Näytä/piilota Anki-paneeli (välitoistoharjoittelu).
CTRL-F	Näytä/piilota hakupaneeli.
CTRL-Tab	Näytä/piilota ottelupaneeli.
CTRL-B	Näytä/piilota kokoelmapaneeli.
CTRL-Y	Näytä/piilota turnauspaneeli.
CTRL-D	Näytä tilastopaneeli.
CTRL-E	Näytä/piilota EPC-paneeli.
?	Näytä/piilota ohje.

2.5.7 Komentorivi

Oikotie	Toiminto
YLÖS	Selaa komentohistoriaa ylöspäin.
ALAS	Selaa komentohistoriaa alaspäin.

2.5.8 Hakuhistoriapaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta haulta (näytä asema).
Kaksoisnapsautus	Suorita haku ja sulje paneeli.
YLÖS, k	Valitse edellinen haku (uudempi, ylempänä).
ALAS, j	Valitse seuraava haku (vanhempi, alempana).
Esc	Poista haun valinta. Jos mitään hakua ei ole valittu, sulje paneeli.

2.5.9 Suodatinkirjastopaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta suodattimelta (näytä asema).
Kaksoisnapsautus	Suorita suodattimen haku.
YLÖS, k	Valitse edellinen suodatin (kun suodatin on valittu).
ALAS, j	Valitse seuraava suodatin (kun suodatin on valittu).
Esc	Poista suodattimen valinta. Jos mitään suodatinta ei ole valittu, sulje paneeli.

2.5.10 Analyysipaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta siirrolta (näytä/piilota nuolet).
YLÖS, k	Valitse edellinen siirto (kun siirto on valittu).
ALAS, j	Valitse seuraava siirto (kun siirto on valittu).
d	Vaihda nappuloiden ja tuplauskuution analyysin välillä (vain ottelunavigoinnissa).
Esc	Poista siirron valinta. Jos mitään siirtoa ei ole valittu, sulje paneeli.

2.5.11 Ottelupaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse ottelu.
Kaksoisnapsautus	Navigoi ottelussa.
YLÖS, k	Valitse edellinen ottelu.
ALAS, j	Valitse seuraava ottelu.
ENTER	Lataa valittu ottelu.
Del	Poista valittu ottelu.
Esc	Poista valinta / sulje paneeli.

2.5.12 Anki-paneeli (välitoistoharjoittelu)

Oikotie	Toiminto
1	Arvioi: Uudelleen (epäonnistui, kertaa pian).
2	Arvioi: Vaikea.
3	Arvioi: Hyvä.
4	Arvioi: Helppo.
Esc	Lopeta kertaus ja palaa pakkaluetteloon (voidaan jatkaa myöhemmin).

2.6 Komentoriviliittymä (CLI)

2.6.1 Johdanto

blunderDB sisältää täydellisen komentoriviliittymän (CLI) samassa suoritettavassa tiedostossa kuin graafinen käyttöliittymä. CLI on erityisen hyödyllinen seuraaviin tarkoituksiin:

- **ottelujen massatuonti:** koko hakemistollinen ottelutiedostoja (XG, SGF, MAT, BGF...) tuodaan yhdellä komennolla,
- **automaatio:** blunderDB:n integrointi shell-skripteihin säännöllisiä varmuuskopioita, ajastettuja vientejä tai käsittelyputkia varten,
- **palvelinkäyttö:** tietokantojen hallinta koneilla, joilla ei ole graafista ympäristöä,
- **nopea tarkastus:** tietokannan sisällön tai eheyden tarkistaminen käynnistämättä graafista käyttöliittymää.

CLI käyttää täsmälleen samaa tietokantamuotoa kuin graafinen käyttöliittymä. Mikä tahansa CLI:llä tehty toimenpide näkyy välittömästi graafisessa käyttöliittymässä ja päinvastoin.

2.6.2 Yleinen syntaksi

Tila tunnustetaan automaattisesti: jos ensimmäinen argumentti on CLI-komento, blunderDB käynnistyy headless-tilassa, muuten se käynnistää graafisen käyttöliittymän.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Käytettävissä olevat komennot

Komento	Kuvaus
create	Luo uusi tietokanta.
import	Tuo tietoja (ottelu, asema, erä).
export	Vie tietoja.
search	Hae asemia suodattimilla.
list	Näytä tietokannan sisältö.
match	Näytä ottelun asemat ja analyysit.
info	Näytä tietokannan metatiedot.
edit	Muokkaa tietokannan metatietoja.
verify	Tarkista tietokannan eheys.
delete	Poista tietoja.
help	Näytä ohje.
version	Näytä versio.

Jokainen komento hyväksyy `--help`-valitsimen yksityiskohtaisen ohjeen näyttämiseksi.

2.6.4 create — Luo tietokanta

Luo uusi tietokantatiedosto valinnaisilla metatiedoilla.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

Valitsimet:

- `--db` — Luotavan tietokantatiedoston polku (pakollinen).
- `--user` — Tietokannan omistajan nimi.
- `--description` — Tietokannan kuvaus.
- `--force` — Korvaa tiedosto, jos se on jo olemassa.

`.db`-pääte lisätään automaattisesti, jos se puuttuu. Ylähakemistot luodaan tarvittaessa.

Esimerkki:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi"
↪ 2025"
```

2.6.5 import — Tuo tietoja

Tuo ottelu- tai asematiedostoja tietokantaan.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokannan polku (pakollinen).
- `--type` — Tuontityyppi: `match`, `position` tai `batch` (pakollinen).
- `--file` — Tuotava tiedosto (tyypeille `match` ja `position`).
- `--dir` — Tuotava hakemisto (tyypille `batch`).
- `--recursive` — Selaa alihakemistot rekursiivisesti (oletus: kyllä).

Ottelun tuonti

Tuetut muodot: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) ja BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Asemien tuonti

Tuo asemia tekstitiedostosta (yksi JSON-asema riviä kohden):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Erätuonti

Tuo kaikki hakemiston ottelutiedostot yhdellä toimenpiteellä. Tämä on tehokkain tapa tuoda suuri määrä otteluita.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Yhteenvetotaulukko näyttää jokaisesta tiedostosta, onnistuiko tuonti (✓), epäonnistuiko se (✗) vai oliko kyseessä kaksoiskappale (⊗).

2.6.6 export — Vie tietoja

Vie tietokannan sisältö tiedostoihin.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Lähdetietokanta (pakollinen).
- `--type` — Vientityyppi: `database`, `positions` tai `matches` (pakollinen).
- `--file` — Tulostiedosto (pakollinen).
- `--analysis` — Sisällytä analyysit (oletus: kyllä).
- `--comments` — Sisällytä kommentit (oletus: kyllä).

- `--filters` — Sisällytä suodatinkirjasto (oletus: kyllä).
- `--played-moves` — Sisällytä pelatut siirrot (oletus: kyllä).
- `--matches` — Sisällytä ottelut (oletus: kyllä).
- `--collections` — Sisällytä kokoelmat (oletus: ei).
- `--collection-ids` — Vietävien kokoelmien tunnukset (pilkulla eroteltuna).
- `--match-ids` — Vietävien otteluiden tunnukset (pilkulla eroteltuna, tyhjä = kaikki).
- `--tournament-ids` — Vietävien turnausten tunnukset (pilkulla eroteltuna).

Esimerkkejä:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5
```

2.6.7 search — Hae asemia

Hae asemia tietokannasta yhdisteltävien kriteerien avulla.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Pääasialliset valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: table, json tai xgid (oletus: table).
- `--limit` — Tulosten enimmäismäärä (0 = rajoittamaton).
- `--export` — Vie tulokset uuteen tietokantaan.

Käytettävissä olevat suodattimet:

- `--decision` — Päätöstyyppi: checker tai cube.
- `--dice` — Nopanheitto. 5,3 hakee asemat, joissa molemmat nopat täsmäävät (järjestyksellä ei ole väliä). 5 hakee asemat, joissa 5 esiintyy jommassakummassa nopassa (toisen nopan arvo jätetään huomiotta). Sisältää `--decision checker`, jos `--decision-arvoa` ei ole annettu.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Pip-eron väli.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Voittoprosentin väli (%).
- `--cube` — Tuplauskuution arvo.
- `--score1` / `--score2` — Pelaajien pisteet.
- `--match-length` — Ottelun pituus.
- `--error-min` — Vähimmäisekvitettivirhe.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Pelatun siirron virhe (millipistettä).
- `--has-analysis` — Vain asemat, joissa on analyysi.

- `--off1-min / --off2-min` — Vähimmäismäärä ulospelattuja nappuloita (pelaaja 1/2).
- `--match-ids` — Suodata otteluiden tunnusten mukaan (pilkulla eroteltuna).
- `--tournament-ids` — Suodata turnausten tunnusten mukaan (pilkulla eroteltuna).

Esimerkkejä:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list — Luettele sisältö

Näytä tietokannan sisältö.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Tyypit:

- `matches` — Luettelo tuoduista otteluista.
- `positions` — Luettelo asemista (oletuksena rajoitettu 10:een).
- `stats` — Yleiset tilastot (asemat, analyysit, ottelut, pelit, siirrot).

Esimerkkejä:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match — Näytä ottelu

Näytä tuodun ottelun asemat ja analyysit.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--id` — Näytettävän ottelun tunnus (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: `json`, `text` tai `summary` (oletus: `json`).
- `--output` — Tulostiedosto (oletus: vakiotuloste).

Esimerkkejä:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info — Tietokannan metatiedot

Näytä tietokannan metatiedot ja tilastot.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: `text` tai `json` (oletus: `text`).

Esimerkkejä:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit — Muokkaa metatietoja

Muokkaa tietokannan käyttäjänimeä tai kuvausta.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--user` — Uusi käyttäjänimi.
- `--description` — Uusi kuvaus.
- `--clear-user` — Tyhjennä käyttäjänimi.
- `--clear-description` — Tyhjennä kuvaus.

Vähintään yksi muokkausvalitsin vaaditaan.

Esimerkkejä:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify — Tarkista eheys

Tarkista tietokannan eheys ja valinnaisesti vertaa ottelua sen lähdetiedostoon.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--match` — Tarkistettavan ottelun tunnus.
- `--mat` — Verrattava MAT-tiedosto (käytetään yhdessä `--match:n` kanssa).

Ilman `--match`-valitsinta komento näyttää tietokannan yleiset tilastot. `--match`-valitsimen kanssa se tarkistaa ottelun tiedot ja voi verrata niitä alkuperäiseen lähdetiedostoon.

Esimerkkejä:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete — Poista tietoja

Poista ottelu ja kaikki siihen liittyvät tiedot (pelit, siirrot, analyysit).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--type` — Poistotyyppi: `match` (pakollinen).
- `--id` — Poistettavan kohteen tunnus (pakollinen).
- `--confirm` — Poista pyytämättä vahvistusta.

Esimerkkejä:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 Työnkulkuesimerkkejä

Turnaushakemiston tuonti

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matches_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Säännöllinen varmuuskopiointi

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳+%Y%m%d) .db
```

Virheiden analysointi

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳cube_errors.db
```

2.6.15 Paluukoodit

- 0 — Onnistui.
- 1 — Virhe.

Tämä tekee CLI:stä sopivan käytettäväksi skripteissä virheen käsittelyn kanssa:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 Usein kysytyt kysymykset (UKK)

2.7.1 Mihin blunderDB:tä käytetään?

blunderDB:n avulla käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisen tietokannan asemista. Sen vahvuus on siinä, ettei se oleta mitään luokittelua *a priori*. Tämä antaa käyttäjälle vapauden hakea asemia erittäin joustavasti yhdistelemällä mielensä mukaan eri kriteerejä (juoksu, rakenne, kuutio, tilanne, takanapelaajat, vyöhykkeen napit, voiton/gammonin/backgammonin mahdollisuudet, ...).

Toinen kätevä blunderDB:n käyttötapana on viiteasemien luetteloiden laatiminen. Mahdollisuus merkitä asemia tunnisteilla antaa käyttäjän koota kaikki viiteasemansa jäsennellysti yhteen tiedostoon. Toivon, että blunderDB helpottaa asemien jakamista pelaajien välillä.

2.7.2 Mikä motivoi blunderDB:n luomiseen?

Minulla oli tapana tallentaa mielenkiintoisia asemia tai blundereita eri kansioihin. Kohtasin kuitenkin vaikeuksia löytää asemia sellaisten kriteerien perusteella, joita en ollut alun perin ottanut huomioon teemaluokkien valinnassani. Esimerkiksi jos asemat oli lajiteltu pelityypin mukaan (juoksu, holding game, blitz, backgame, ...), miten voisin löytää kaikki asemat tietyssä tilanteessa tai tietyllä kuutiotasolla? Lisäksi jotkin vanhat asemat unohtuivat helposti. Halusin työkalun, joka kokoaa kaikki asemani olettamatta teemaluokkia *a priori* ja jonka avulla voin esittää kysymyksiä tietokannalle. Tämän joustavan lähestymistavan ansiosta uusia suodattimia voidaan lisätä rikkomatta asemien järjestystä. Tällainen ohjelmisto on varsin yleinen shakissa, kuten ChessBase.

2.7.3 Miten nykyisen tietokannan tila tallennetaan?

Tietokanta päivittyy välittömästi pyynnön vahvistamisen jälkeen. Erillistä tallennustoimintoa ei tarvita.

2.7.4 Pitäisikö minun luoda eri tietokantoja eri asemaluokille?

Ellei ole selkeästi tunnistettuja syitä, on olennaista olla jakamatta asemia erillisiin tietokantoihin, sillä se voi estää niiden yhdistämisen tulevaisuudessa. blunderDB:n filosofia on olla olettamatta asemaluokkia *a priori* ja antaa käyttäjän hakea niitä joustavasti. Kun asemia on kohdattu erityisissä olosuhteissa tai erityisistä syistä, voi olla viisasta tallentaa ne erillisiin tietokantoihin. Voit esimerkiksi luoda erilliset asematietokannat seuraaville:

- viiteasemat,
- blunderit live-turnauksista,
- blunderit verkkopelistä.

2.7.5 Miten useita tietokantoja yhdistetään?

Jos sinulla on useita blunderDB-tietokantoja, jotka haluat yhdistää, käytä ”Import Database” -toimintoa:

1. Avaa päätietokanta (se, joka vastaanottaa tuodut asemat)
2. Napsauta työkalupalkin ”Import Database” -painiketta
3. Valitse tuotava tietokanta
4. blunderDB yhdistää asemat automaattisesti

Yhdistämisen aikana blunderDB välttää kaksoiskappaleet ja yhdistää analyysit ja kommentit älykkäästi. Identtisiä asemia ei kahdenneta, vaan niiden analyysit ja kommentit yhdistetään.

Muista

On suositeltavaa tehdä varmuuskopio päätietokannastasi ennen toisen tietokannan tuomista.

2.7.6 Mitä ottelutiedostomuotoja tuetaan?

blunderDB tukee seuraavia otteluformaatteja:

- **eXtreme Gammon (XG)**: .xg-tiedostot, joissa on täydellinen siirtoanalyysi, kuutiopäätökset, pelatut siirrot ja usean moottorin tuki. .xgp-tiedostot yksittäisten asemien tuontiin analyyseineen.
- **GNUbg**: .sgf-tiedostot (Smart Game Format) analyyseineen.

- **Jellyfish:** *.mat*- ja *.txt*-tiedostot.
- **BGBlitz:** *.bgf*-tiedostot ja tekstiasemat.

Tuonti voidaan tehdä yksittäisellä tiedostolla, monivalinnalla, rekursiivisella kansiollla, leikepöydältä liittämällä tai vetämällä ja pudottamalla.

blunderDB tunnistaa kaksoiskappaleet automaattisesti ja estää tietokannassa jo olevan ottelun tuonnin.

2.7.7 Mikä on kokoelma?

Kokoelma on asemien mukautettu ryhmittely. Toisin kuin dynaaminen suodatinhaku, kokoelma on kiinteä joukko asemia, jotka käyttäjä on valinnut manuaalisesti. Kokoelmien avulla voi esimerkiksi ryhmitellä viiteasemia tietyn aiheen mukaan.

2.7.8 Mikä on EPC?

EPC (Effective Pip Count) on tarkempi mittari kuin pelkkä pip count bearoff-asemien arviointiin. blunderDB:n EPC-laskuri käyttää GNUbg:n 6-pisteen bearoff-tietokantaa ja laskee reaaliajassa EPC:n, heittojen keskimääräisen määrän, keskihajonnan, pip countin ja wastagen.

2.7.9 Onko blunderDB:ssä komentorivikäyttöliittymä?

Kyllä, blunderDB:ssä on komentorivikäyttöliittymä (CLI), jonka avulla voidaan suorittaa ilman graafista käyttöliittymää toimintoja kuten tietokantojen luonti, otteluiden tuonti, vienti, asemien haku, tilastojen näyttö jne. Katso lisätietoja CLI-dokumentaatiosta.

2.7.10 Voinko muokata, kopioida ja jakaa blunderDB:tä?

Kyllä, ehdottomasti. blunderDB on lisensoitu MIT-lisenssillä.

2.7.11 Mitä tietomuotoa blunderDB käyttää?

Tietokanta on yksinkertainen SQLite-tiedosto. Ilman blunderDB:tä se voidaan siis avata millä tahansa SQLite-tiedostoeditorilla.

2.7.12 Mitkä olivat blunderDB:n suunnitteluperiaatteet?

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'ESPACE, et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

2.7.13 Mikä on blunderDB:n ohjelmistoarkkitehtuuri?

- Taustajärjestelmä on koodattu Go-kielellä. Se vastaa kaikista asemia tallentavan SQLite-tietokannan toiminnoista.
- Käyttöliittymä on koodattu Svelte-kielellä. Se vastaa graafisen käyttöliittymän ja backgammon-laudan piirtämisestä.
- Sovellus on kapseloitu Wails-työkalulla, mikä mahdollistaa natiivien työpöytäsovellusten tuottamisen, jotka toimivat sekä Windowsissa että Linuxissa.
- Tietokantaa hallitsee SQLite.

Lisätietoja löytyy blunderDB:n GitHub-arkistosta.

2.7.14 Millä alustoilla blunderDB toimii?

blunderDB toimii Windowsissa, Linuxissa ja Macissa.

2.7.15 Mistä blunderDB:n kuvake on peräisin?

blunderDB:n kuvake on ”goggling”-hymiö *SMirC*-sarjasta.

2.8 Headless-tila (palvelin)

Muista

Tässä osiossa kuvataan blunderDB:n **edistynyt ja valinnainen tila**, joka on tarkoitettu palvelinkäyttöön, monikäyttäjäympäristöihin ja automaatioon. **blunderDB:n tavanomainen ja suositeltu käytötapa on edelleen työpöytäsovellus**, joka kuvataan edellisissä luvuissa. Jos käytät blunderDB:tä yksin omalla tietokoneellasi, et tarvitse tätä tilaa: voit ohittaa tämän luvun menettämättä mitään analyysiominaisuuksista.

2.8.1 Yleiskatsaus

Sama `blunderdb`-binääri voi työpöytäsovelluksen ja komentorivikomentojen (katso *Komentoriviliittymä (CLI)*) lisäksi toimia **headless-tilassa**: ilman graafista käyttöliittymää, ohjattuna kokonaan komentoriviltä tai verkon kautta. Tämä tila kattaa kolme käyttötapaa:

- **demoni serve** — tarjoaa blunderDB:n moottorin HTTP + JSON -palveluna, jotta jaettua tietokantaa voidaan pyörittää palvelimella ja käyttää usean käyttäjän kesken;
- yleiskäyttöinen `call`-välittäjä — kutsuu mitä tahansa tallennustoimintoa suoraan paikallisesti, skriptausta ja testausta varten;
- `migrate`-komento — siirtää yhden käyttäjän SQLite-tietokannan monikäyttäjäiseen PostgreSQL-taustajärjestelmään.

Nämä kolme käyttötapaa nojaavat yhteiseen **tallennuskerrokseen**, joka osaa puhua kahdelle taustajärjestelmälle: **SQLite** (työpöytäsovelluksen tavanomainen `.db`-tiedostomuoto) ja **PostgreSQL** (monikäyttäjäisiin palvelinkäyttöönottoihin).

2.8.2 serve-demoni

`blunderdb serve` käynnistää moottorin HTTP-palveluna, joka vastaa JSON-muodossa. Sen avulla voi isännöidä asematietokantaa yhdellä koneella ja käyttää sitä useasta asiakkaasta.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Varoitus

Demoni ei suorita minkäänlaista todennusta. Se luottaa X-Tenant-ID-pyyntöotsakkeeseen ja on ajettava todennuksesta huolehtivan käänteisvälityspalvelimen (nginx, Caddy...) takana. **Älä koskaan altista sitä suoraan julkiseen internetiin.**

Valinnat:

Valinta	Oletus	Merkitys
--db <polku>	-	SQLite-tiedosto (oikotie komennolle --backend sqlite --dsn <polku>)
--backend <tyyppi>	sqlite	tallennustaustajärjestelmä: sqlite tai postgres
--dsn <merkkijono>	\$BLUNDERDB_DS	taustajärjestelmän yhteysmerkkijono
--addr <isäntä:portti>	:8080	kuunteluosoite
--log-level <tas>	info	lokitustaso: debug info warn error
--metrics	true	tarjoaa /metrics (Prometheus-muoto)
--cors-allow-origin <alkuperä>	-	ottaa CORS:n käyttöön tälle alkuperälle (oletuksena pois käytöstä)
--rate-limit-rps <n>	0	pyyntöraja sekunnissa vuokralaista kohti (0 = pois käytöstä)
--rate-limit-burst <n>	2×rps	token-ämpärin koko pyyntöpiikkejä varten
--rls	false	PostgreSQL: ottaa käyttöön vuokralaiskohtaisen Row-Level Securityn (syvyyspuolustus, valinnainen)

Useimmat valinnat voidaan antaa myös ympäristömuuttujalla (BLUNDERDB_BACKEND, BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_LOG_LEVEL, BLUNDERDB_RLS).

Päätepiisteet

Palvelu tarjoaa hallinnolliset päätepiisteet, jotka ovat aina läsnä:

- GET /healthz — elossaolo (prosessi on käynnissä);
- GET /readyz — valmius (tallennus vastaa);
- GET /metrics — Prometheus-metriikat (jos --metrics on käytössä).

Toiminnallinen rajapinta noudattaa kaavaa POST /v1/<perhe>.<metodi> (esimerkiksi /v1/positions.save, /v1/matches.get). Perheet kattavat asemat, analyysit, ottelut, kommentit, kokoelmat, turnaukset, Anki-kortit, suodattimet, istunnot, haun, metatiedot, tilastot ja tuonnin. Listauspäätepiisteet palauttavat NDJSON-virran (yksi JSON-objekti riviä kohti). Palvelin pysähtyy siististi signaaleilla SIGINT / SIGTERM.

2.8.3 PostgreSQL-taustajärjestelmä ja monikäyttäjäisyys

Jaettua käyttöönottoa varten blunderDB voi tallentaa tiedot PostgreSQL:ään SQLite-tiedoston sijaan. Taustajärjestelmä valitaan valinnalla --backend postgres ja yhteysmerkkijonolla --dsn. Skeema luodaan ja migroidaan automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.

Tiedot on **eristetty vuokralaisittain**: jokainen pyyntö sisältää scope-tunnisteen (otsake X-Tenant-ID, oletuksena default), mikä sallii usean käyttäjän jakaa saman instanssin näkemättä toistensa tietoja. Valinta --rls ottaa lisäksi käyttöön PostgreSQL:n **Row-Level Securityn**: vuokralaiskohtaiset eristyskäytännöt asennetaan ja app.tenant_id asetetaan yhteyskohtaisesti. Tämä on valinnainen syvyyspuolustus, joka on oletuksena pois käytöstä.

2.8.4 SQLite-tietokannan siirtäminen PostgreSQL:ään

blunderdb migrate kopioi yhden käyttäjän SQLite-tietokannan PostgreSQL-taustajärjestelmään valitun vuokralais-scopen alle — tämä on tapa « ladata » työpöytäkirjasto palvelinkäyttöön.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
    --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Migraatio kopioi **asetat, niiden analyysit ja kommentit, ottelut (pelit + siirrot), turnaukset (ottelulinkkeineen) ja kokoelmat (koostumuksineen)**, kohdistaen pää- ja viiteavaimet uudelleen, kaiken kohdepuolen **yhdessä transaktiossa**: toiminto on atominen (epäonnistuminen jättää kohteen koskemattomaksi, riittää että käynnistää uudelleen). Edistyminen ja lopullinen yhteenveto tulostetaan NDJSON-muodossa vakiotulosteeseen.

Valinta	Oletus	Merkitys
--from <uri>	-	lähde-SQLite-tietokanta (sqlite:///polku tai pelkkä polku)
--to <dsn>	-	kohde-PostgreSQL:n DSN (postgres://...)
--tenant-id <scope>	-	kohteen vuokralais-scope (pakollinen paitsi --dry-run-tilassa)
--dry-run	-	laskee, mitä kopioitaisiin, kirjoittamatta mitään
--on-conflict <käytäntö>	" "	" " keskeyttää, jos vuokralaisella on jo tietoja; skip yhdistää (asemien deduplikointi Zobrist-hashin perusteella)

Muista

Vielä migroimatta jäävät sovellustilat: Anki-pakat/-kortit, suodatinkirjasto, haku- ja komentohistoria sekä istunnon metatiedot. Etusijalla on asemakirjaston ja otteluhistorian migraatio.

2.8.5 Yleiskäyttöinen call-välittäjä

Aiempien alikomentojen (*Komentoriviliittymä (CLI)*) lisäksi blunderdb call tarjoaa **kaikki** tallennustoiminnot suoraan paikallisesti. Se kulkee samojen käsittelijöiden kautta kuin serve-demoni: toiminta on siis identtinen komennon POST /v1/<perhe>.<metodi> kanssa. Tämä on hyödyllistä skriptauksessa ja integraatiotesteissä.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Valinnat:

Valinta	Oletus	Merkitys
--db <polku>	-	SQLite-tiedosto (oikotie komennolle --backend sqlite --dsn <polku>)
--backend <tyyppi>	sqlite	sqlite tai postgres
--dsn <merkkijono>	\$BLUNDERDB_DSN	taustajärjestelmän yhteysmerkkijono
--scope <merkkijono>	default	vuokralais-scope (lähetetään otsakkeena X-Tenant-ID)
--json <merkkijono>	{}	pyynnön runko JSON-muodossa
--json-file <polku>	-	lukee pyynnön rungon tiedostosta
--list	-	näyttää kaikki metodit <perhe>.<metodi> ja lopettaa

JSON-vastaus (tai NDJSON-virta *.list-päätepisteille) kirjoitetaan vakiotulosteeseen. Virhetilanteessa prosessi päättyy nollasta poikkeavalla koodilla ja kuori {"error":{"...}} tulostetaan vakiotulosteeseen, jotta se pysyy jäsenneltävänä (esimerkiksi jq:lla).

2.9 Liite: Suodattimien edistynyt käyttö

Varoitus

Tämä osio on tarkoitettu blunderDB:n edistyneille käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää asemien hakuominaisuuksia täysimääräisesti.

Suodattimet ovat asemien analysoinnin ydin blunderDB:ssä. Niiden avulla voidaan hakea tiettyjä asemia varsin tarkasti. Tässä osiossa kuvataan suodattimien käyttö komentorivin kautta. Komentorivi avataan painamalla VÄLILYÖNTI-näppäintä. Sen avulla suodattimia voidaan tottumuksen myötä yhdistellä erittäin nopeasti ja käyttää suodatinkirjastoa.

2.9.1 Asemien haku komentorivillä

Hakeaksesi suodattimien avulla,

1. Avaa hakupaneeli painamalla TAB-näppäintä.
2. Muokkaa nykyistä asemaa.
3. Avaa komentorivi VÄLILYÖNTI-näppäimellä.
4. Käytä komentoa s, jonka perään voi liittää suodattimia.
5. Käynnistä haku ENTER-näppäimellä.

Varoitus

Älä unohda tyhjentää nykyistä asemaa ennen haun aloittamista (ASKELPALAUTIN-näppäin), jos se ei ole haluamasi asema, jotta vältät nappularakenteiden tarpeettoman suodattamisen.

Muista

Komentorivillä käytettävissä olevien suodattimien luettelo on annettu kohdassa [Section 2.4.4](#).

2.9.2 Haku nykyisistä tuloksista

Hakua voidaan tarkentaa hakemalla tällä hetkellä suodatettujen asemien joukosta. Näin tuloksia voidaan rajata vähitellen.

Käytä komentorivillä komentoa `ss`, jonka perään liitetään suodattimia (esim. `ss nc`, `ss E>40`). Komento `ss` toimii aiemman haun jälkeen.

Hakuikkunassa (`CTRL-F`) on samaa toimintoa varten myös valintaruutu ”Search in current results”.

2.9.3 Suodatinkirjasto

Suodatinkirjaston avulla käyttäjä voi tallentaa hakukomentoja helpottaakseen teemakohtaisia tutkimuksiaan.

Lisätäksesi suodattimen kirjastoon,

1. Avaa hakupaneeli painamalla `TAB`.
2. Avaa suodatinkirjasto painamalla `CTRL-K`.
3. Muokkaa nykyistä asemaa.
4. Anna suodattimelle nimi.
5. Muokkaa hakukomentoa.
6. Tallenna hakukomento ”Add”-painikkeella.

Vihje

Komentoa muokattaessa voit käyttää `YLÖS`- ja `ALAS`-nuolinäppäimiä komentohistoriassa liikkumiseen.

Käyttääksesi kirjastoon tallennettua suodatinta,

1. Avaa suodatinkirjasto painamalla `CTRL-K`.
2. Etsi haluamasi suodatin.
3. Käynnistä haku kaksoisnapsauttamalla suodatinta.

2.9.4 Esimerkkejä

Tässä muutamia esimerkkejä suodattimien käytöstä komentorivillä:

Aseman tyyppi	Nappularakenne	Komento
Puhdas kilpajuoksu		s nc
Lyhyt kilpajuoksu		s nc P<70
Syöminen ässäpisteellä		s m"6/1*"
Backgame 1-4	pisteet 24, 21 muodostettu	s p>35
Take/Pass-päätös tilanteessa -2 -4	tyhjät nopat ylemmän pelaajan puolella, pistetilanne -2/-4	s s d
Liian hyvä tuplattavaksi	tyhjät nopat alemman pelaajan puolella	s d e>1000
Blitz, jossa vähintään 20% double-gammonosuus	pisteitä muodostettu kotialueella, nappuloita patsaalla	s g>20
Pelaajan 1 virheet, jotka ovat yli 40 millipistettä		s E>40
Asema turnauksesta Aachen2024		s t"Aachen2024"
Yksi takana oleva nappula tuotavana kotiin		s k1,1
Pakeneminen pisteeltä 20	piste 20	s m"20/"
Muuri muuria vastaan	ilmoita muurit	s
Ässäpisteen poistovaihe	vastustajan ässäpiste muodostettu	s P<60
Tupla, jossa vähintään 20 pipin etumatka	tyhjät nopat alemman pelaajan puolella	s d p<-20
Asemat ottelusta 5		s ma5
Asemat otteluista 2-4		s ma2,4
Asemat otteluista 23 ja 43		s ma23 ma43
Asemat turnauksesta 1		s tn1
Virheet turnauksessa 2		s tn2 E>40

Esimerkkejä hausta nykyisistä tuloksista:

Skenaario	Komento
Komennon s nc jälkeen hae lyhyitä kilpajuoksuja	ss P<70
Komennon s g>20 jälkeen säilytä vain virheet	ss E>40
Komennon s tn1 jälkeen hae tuplauskuution päätöksiä	ss d

2.10 Windows-liite: blunderDB:n virheellinen tunnistus haittaohjelmaksi

Muista

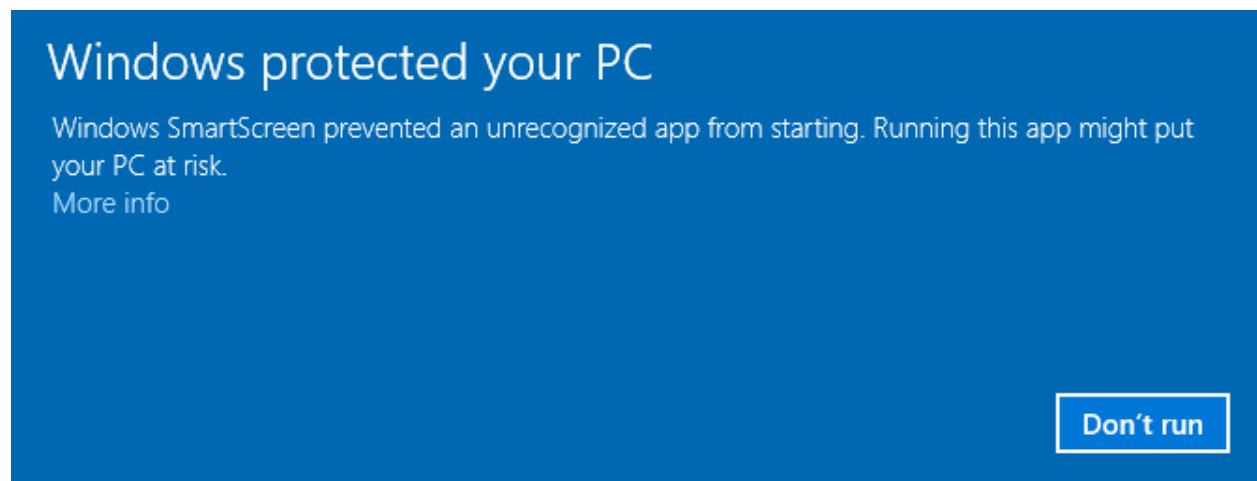
Seuraava koskee Windows 10- ja 11-käyttöjärjestelmiä.

Windows edellyttää nykyään, että ohjelmistoja julkaisevat yritykset tai itsenäiset ohjelmistokehittäjät varmentavat sovelluksensa digitaalisesti tai jopa jakelevat ne Windows Storen kautta. Tällöin suositellaan kääntymään ulkopuolisten yritysten puoleen digitaalisen varmenteen hankkimiseksi, mikä maksaa useita satoja euroja (katso esimerkiksi https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) est à l'étude pour signer les binaires Windows sans frais ; tant qu'elle n'est pas en place, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

2.10.1 Windows SmartScreen -varoitus

Kun suoritat blunderDB:n sen lataamisen jälkeen, Windows saattaa näyttää seuraavanlaisen varoituksen:



Jos haluat sallia tietyn SmartScreenin estämän suoritettavan tiedoston:

1. **Yritä suorittaa suoritettava tiedosto:**

- Kun yrität käynnistää suoritettavan tiedoston, SmartScreen saattaa estää sen ja näyttää varoituksen.

2. **Napsauta ”Lisätietoja”:**

- Napsauta SmartScreen-varoitussikkunassa **Lisätietoja**.

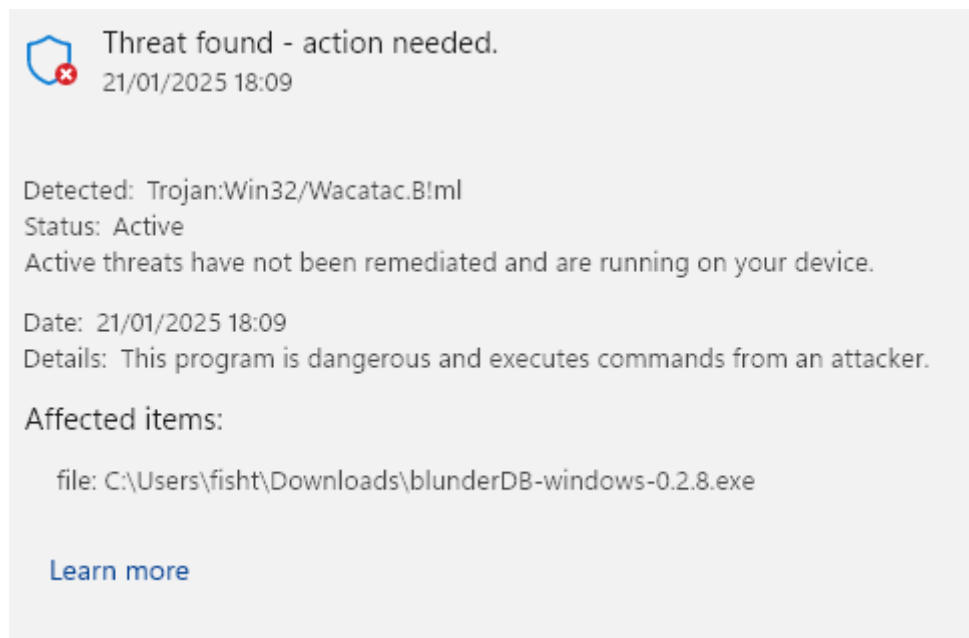
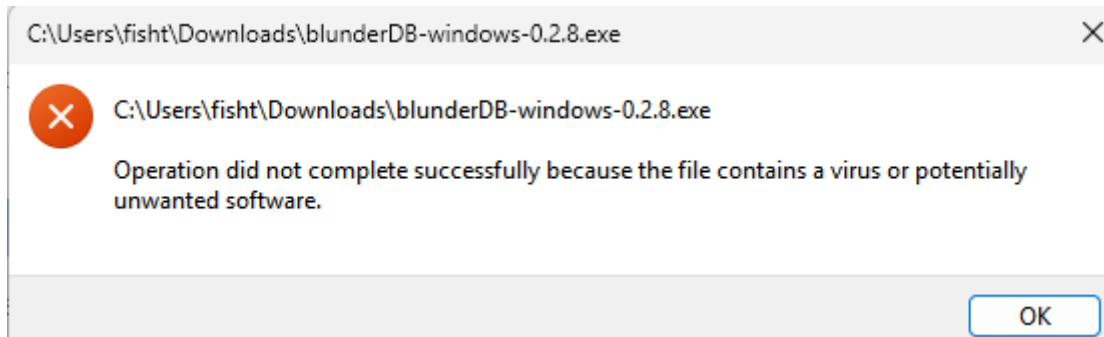
3. **Valitse ”Suorita joka tapauksessa”:**

- Jos luotat suoritettavaan tiedostoon, napsauta **Suorita joka tapauksessa** ohittaaksesi SmartScreen-varoituksen tällä kerralla.

2.10.2 Windows Defenderin esto

Joissakin Windowsin suojausasetuksissa voi käydä niin, että SmartScreenin ohittamisesta huolimatta (katso edellinen osio) Windows Defender estää blunderDB:n suorittamisen seuraavanlaisilla viesteillä:

tai vielä:



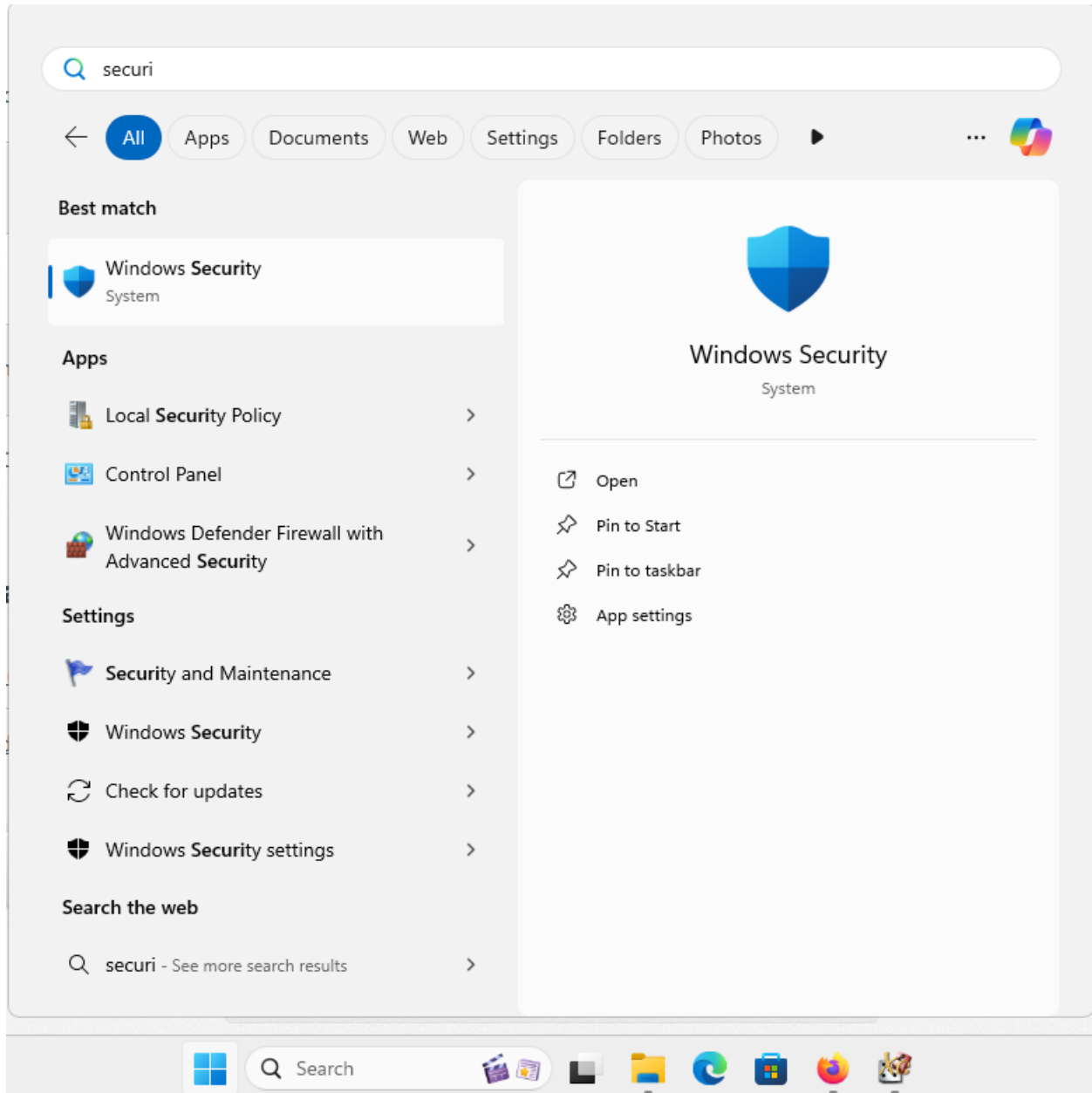
tai jopa asettaa sen karanteeniin.

Windows Defenderin tiedetään aiheuttavan vääriä positiivisia tunnistuksia. Tämä ongelma mainitaan nimenomaisesti Golangin virallisen sivuston UKK:ssa (<https://go.dev/doc/faq#virus>) tai joidenkin Go-kielellä ohjelmoitujen projektien GitHub-tiketeissä (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Jos haluat estää Windowsin suojausta tarkistamasta blunderDB:tä:

1. **Avaa Windowsin suojaus:**

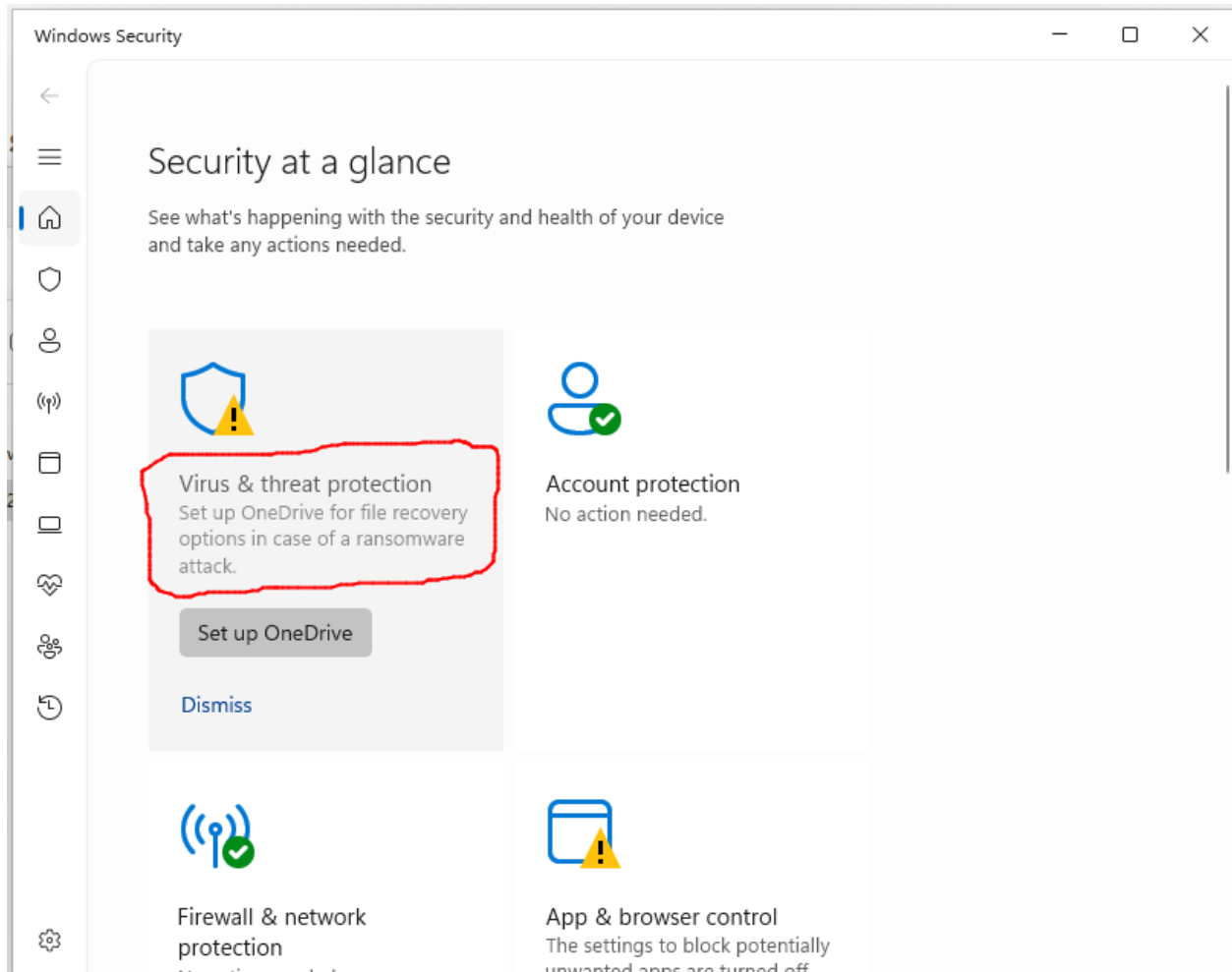
- Mene **Käynnistä**-valikkoon ja kirjoita **Windowsin suojaus**.



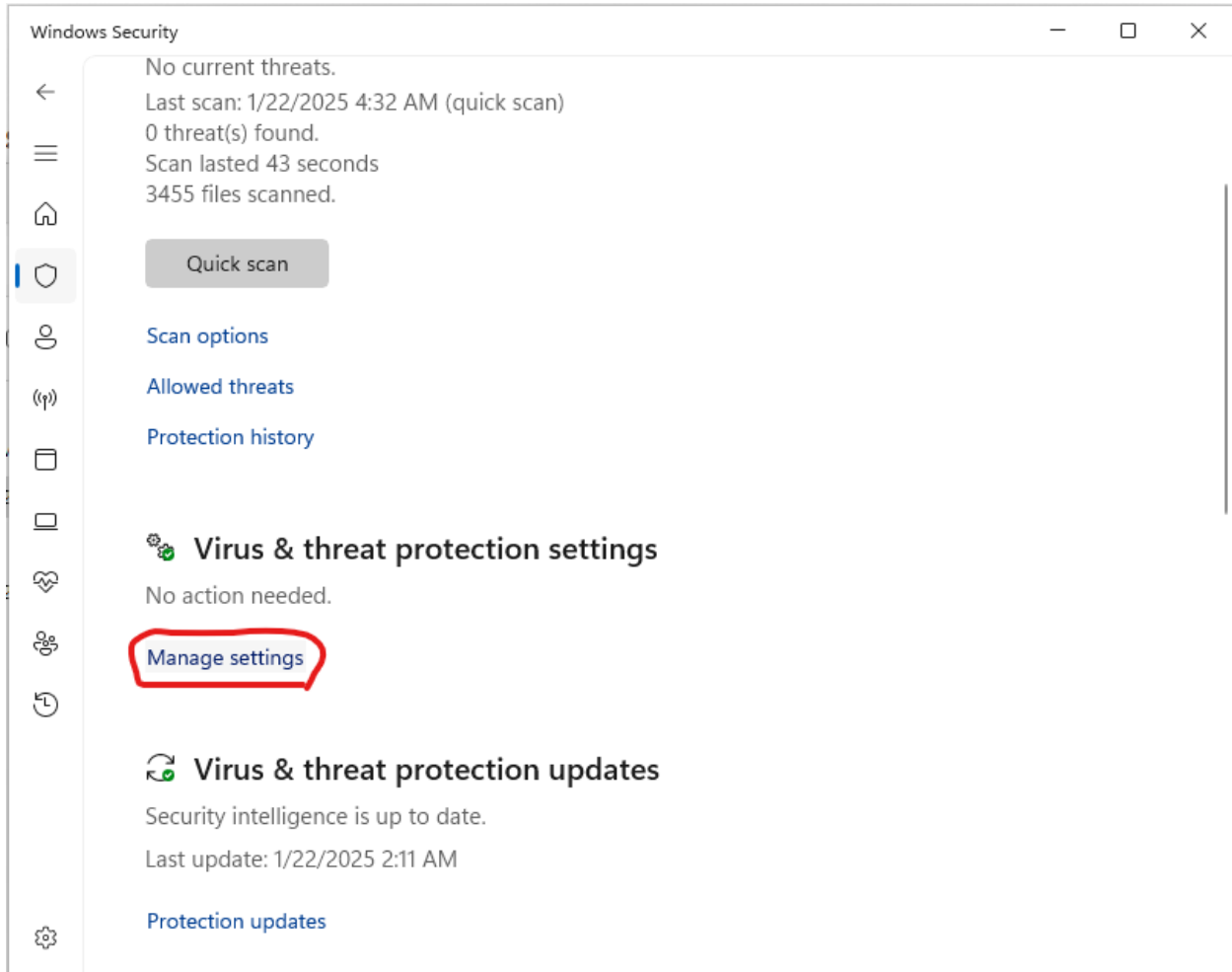
2. **Siirry kohtaan ”Virus- ja uhkien suojaus”:**

- Napsauta **Virus- ja uhkien suojaus**.

3. **Hallinnoi asetuksia:**



- Vieritä alaspäin ja napsauta **Hallinnoi asetuksia** kohdassa Virus- ja uhkien suojauksen asetukset.



4. Lisää tai poista poikkeuksia:

- Vieritä **Poikkeukset**-osioon ja napsauta **Lisää tai poista poikkeuksia**.

5. Lisää poikkeus:

- Napsauta **Lisää poikkeus** ja valitse **Tiedosto**. Siirry sitten suoritettavaan tiedostoon, jonka haluat sulkea pois, ja valitse se.

2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

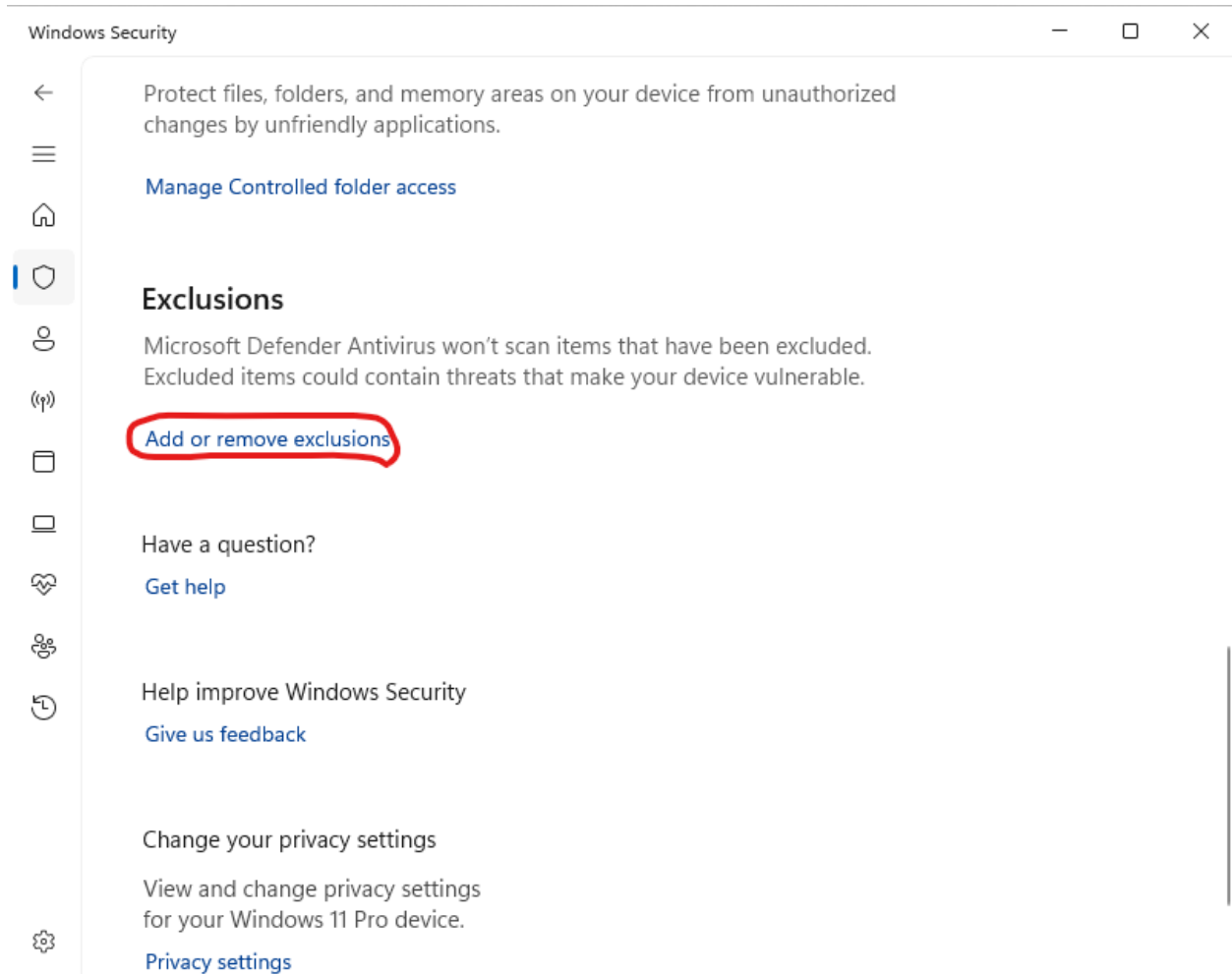
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

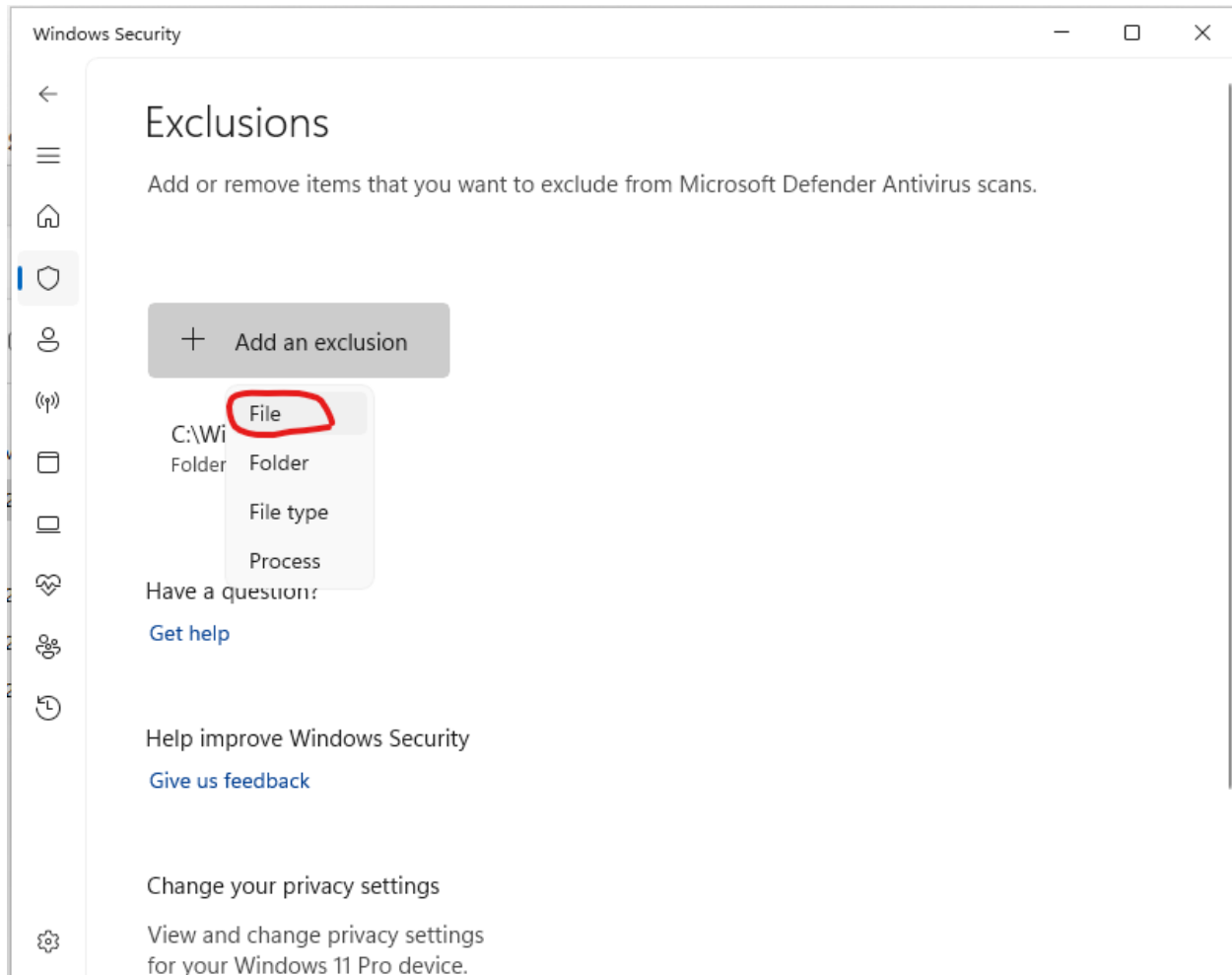
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :

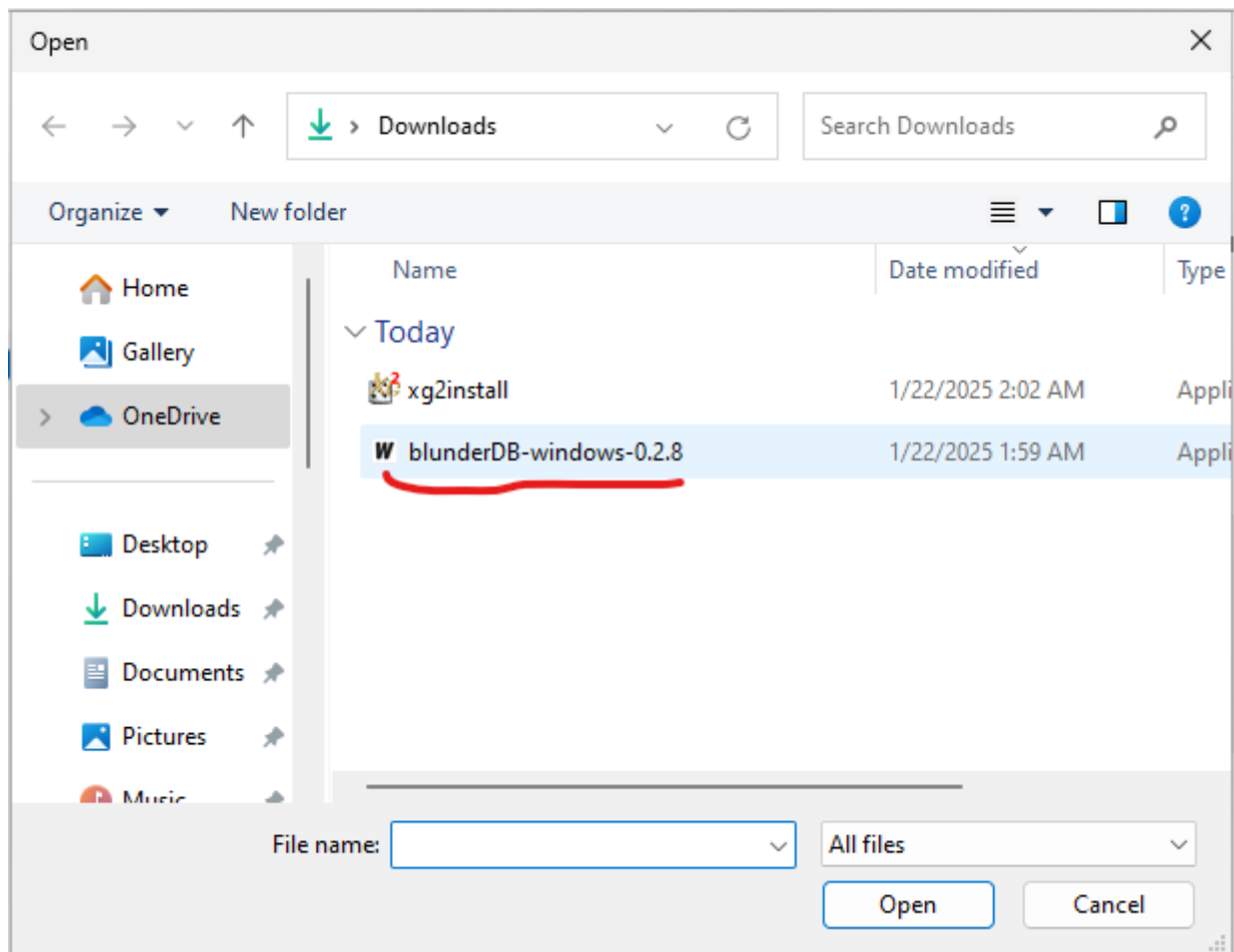
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

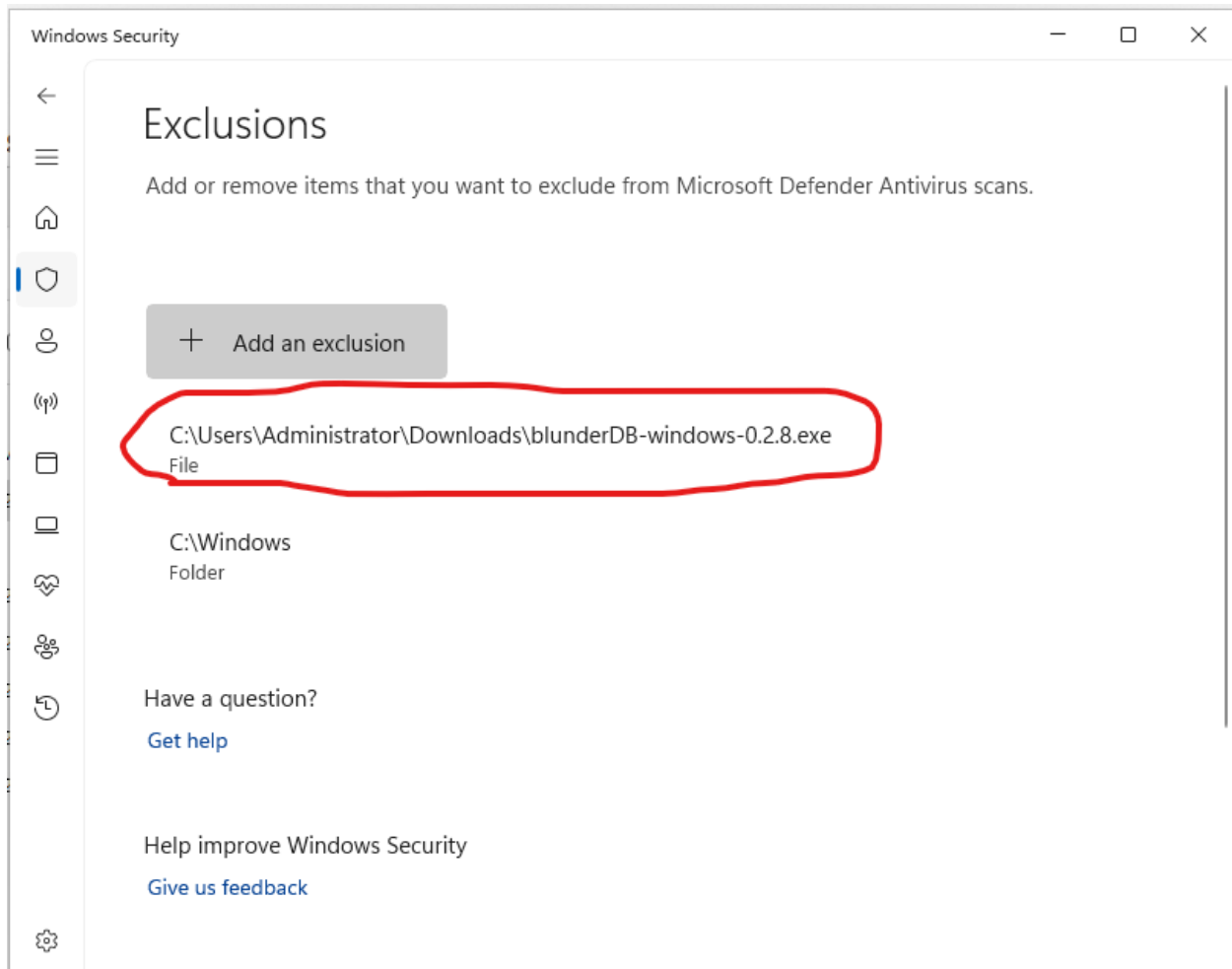
Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.

Sous Linux ou macOS :









```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256 # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256 # macOS
```

2.11 Mac-liite: blunderDB:n mahdollinen esto

Muista

Seuraava koskee macOS-käyttöjärjestelmää.

Mac edellyttää, että ohjelmistoyritykset tai itsenäiset ohjelmistokehittäjät sertifioivat sovelluksensa digitaalisesti. Kehittäjän on liityttävä Apple Developer -ohjelmaan maksamalla vuosittainen jäsenmaksu (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Koska jaan blunderDB:tä ilmaiseksi, en halua valita näitä kalliita vaihtoehtoja. Tämän seurauksena Mac todennäköisesti varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta tai jopa estää blunderDB:n suorittamisen kokonaan. Seuraavat osiot selittävät, mitä toimenpiteitä on tehtävä Macin vastahakoisuuden ohittamiseksi.

2.11.1 blunderDB:n asennus

Kun olet ladannut blunderDB:n, vedä ladattu tiedosto Finderin Ohjelmat-osioon. Jos olet jo yrittänyt suorittaa blunderDB:tä ja Mac varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta, noudata alla olevia ohjeita.

2.11.2 Luvan antaminen blunderDB:n suorittamiseen

1. Avaa Finder ja siirry Ohjelmat-osioon.
2. Etsi blunderDB ja napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella.
3. Valitse Avaa.
4. Varoitusikkuna avautuu. Napsauta Avaa.
5. blunderDB avautuu, ja voit alkaa käyttää sitä.

Muista

Sinun tarvitsee tehdä tämä toimenpide vain kerran. Tämän jälkeen voit avata blunderDB:n ilman näiden vaiheiden läpikäymistä.

2.12 Liite: Tietokannan skeema

Tärkeä

Varmuuskopioi aina .db-tiedostosi ennen tietokannan migraatioiden suorittamista.

2.12.1 Versio 1.0.0

Tietokannan versio 1.0.0 sisältää seuraavat taulut:

- **position:** Tallentaa positiot sarakkeilla *id* (pääavain) ja *state* (position tila JSON-muodossa).

- **analysis:** Tallentaa positioiden analyysit sarakkeilla *id* (pääavain), *position_id* (viiteavain tauluun *position*) ja *data* (analyysin tiedot JSON-muodossa).
- **comment:** Tallentaa positioihin liittyvät kommentit sarakkeilla *id* (pääavain), *position_id* (viiteavain tauluun *position*) ja *text* (kommentin teksti).
- **metadata:** Tallentaa tietokannan metatiedot sarakkeilla *key* (pääavain) ja *value* (avaimeen liittyvä arvo).

2.12.2 Versio 1.1.0

Tietokannan versio 1.1.0 lisää seuraavan taulun:

- **command_history:** Tallentaa komentohistorian sarakkeilla *id* (pääavain), *command* (komennon teksti) ja *timestamp* (komennon suorituksen päivämäärä ja kellonaika).

Muut taulut pysyvät muuttumattomina versioon 1.0.0 verrattuna.

Migratoidaksesi tietokannan versiosta 1.0.0 versioon 1.1.0 suorita komento `migrate_from_1_0_to_1_1` blunderDB:ssä.

2.12.3 Versio 1.2.0

Tietokannan versio 1.2.0 lisää seuraavan taulun:

- **filter_library:** Tallentaa hakusuodattimet sarakkeilla *id* (pääavain), *name* (suodattimen nimi), *command* (suodattimeen liittyvä komento) ja *edit_position* (suodatinta tallennettaessa muokattu positio).

Muut taulut pysyvät muuttumattomina versioon 1.1.0 verrattuna.

Migratoidaksesi tietokannan versiosta 1.1.0 versioon 1.2.0 suorita komento `migrate_from_1_1_to_1_2` blunderDB:ssä.

2.12.4 Versio 1.3.0

Tietokannan versio 1.3.0 lisää seuraavan taulun:

- **search_history:** Tallentaa positiohakujen historian sarakkeilla *id* (pääavain), *command* (hakukomennon teksti), *position* (position tila haun hetkellä) ja *timestamp* (haun päivämäärä ja kellonaika).

Muut taulut pysyvät muuttumattomina versioon 1.2.0 verrattuna.

Migratoidaksesi tietokannan versiosta 1.2.0 versioon 1.3.0 suorita komento `migrate_from_1_2_to_1_3` blunderDB:ssä.

2.12.5 Versio 1.4.0

Tietokannan versio 1.4.0 lisää seuraavat taulut otteluiden hallintaa varten:

- **match:** Tallentaa tuodut ottelut sarakkeilla *id* (pääavain), *player1_name*, *player2_name*, *event*, *location*, *round*, *match_length*, *match_date*, *import_date*, *file_path*, *game_count* ja *match_hash* (tiiviste duplikaattien tunnistamiseen).
- **game:** Tallentaa ottelun pelit sarakkeilla *id* (pääavain), *match_id* (viiteavain tauluun *match*), *game_number*, *initial_score_1*, *initial_score_2*, *winner*, *points_won* ja *move_count*.
- **move:** Tallentaa pelin siirrot sarakkeilla *id* (pääavain), *game_id* (viiteavain tauluun *game*), *move_number*, *move_type*, *position_id* (viiteavain tauluun *position*), *player*, *dice_1*, *dice_2*, *checker_move* ja *cube_action*.
- **move_analysis:** Tallentaa kunkin siirron analyysin sarakkeilla *id* (pääavain), *move_id* (viiteavain tauluun *move*), *analysis_type*, *depth*, *equity*, *equity_error*, *win_rate*, *gammon_rate*, *backgammon_rate*, *opponent_win_rate*, *opponent_gammon_rate* ja *opponent_backgammon_rate*.

Migraatio versiosta 1.3.0 versioon 1.4.0 tapahtuu automaattisesti tietokantaa avattaessa.

2.12.6 Versio 1.5.0

Tietokannan versio 1.5.0 lisää seuraavat taulut kokoelmien hallintaa varten:

- **collection:** Tallentaa positiokokoelmat sarakkeilla *id* (pääavain), *name*, *description*, *sort_order*, *created_at* ja *updated_at*.
- **collection_position:** Liitostaulu, joka yhdistää positiot kokoelmiin sarakkeilla *id* (pääavain), *collection_id* (viiteavain tauluun *collection*), *position_id* (viiteavain tauluun *position*), *sort_order* ja *added_at*. Pari (*collection_id*, *position_id*) on yksilöllinen.

Migraatio versiosta 1.4.0 versioon 1.5.0 tapahtuu automaattisesti tietokantaa avattaessa.

2.12.7 Versio 1.6.0

Tietokannan versio 1.6.0 lisää seuraavan taulun turnausten hallintaa varten:

- **tournament:** Tallentaa turnaukset sarakkeilla *id* (pääavain), *name*, *date*, *location*, *sort_order*, *created_at* ja *updated_at*.
- Lisätty sarakke *tournament_id* (viiteavain tauluun *tournament*) tauluun *match* ottelun liittämiseksi turnaukseen.

Migraatio versiosta 1.5.0 versioon 1.6.0 tapahtuu automaattisesti tietokantaa avattaessa.

2.12.8 Versio 1.7.0

Tietokannan versio 1.7.0 lisää seuraavan sarakkeen:

- Lisätty sarakke *last_visited_position* tauluun *match* kussakin ottelussa viimeksi vieraillun position muistamiseksi.

Migraatio versiosta 1.6.0 versioon 1.7.0 tapahtuu automaattisesti tietokantaa avattaessa.

Muista

Versiosta 0.10.0 lähtien kaikki tietokannan migraatiot suoritetaan automaattisesti tietokantatiedostoa avattaessa.

2.13 Liite: Tilastomalli — XG / gnuBG / blunderDB -yhdenmukaisuus

Tällä sivulla kuvataan, kuinka blunderDB laskee **PR**-arvon (Performance Rate), **Snowie Error Rate** -arvon ja **MWC-tappion**, ja kuinka nämä mittarit on yhdenmukaistettu eXtreme Gammonin (XG) ja gnuBG:n (avoin viite) kanssa.

- *Muodolliset määritelmät*
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - *MWC-tappio (Match Winning Chance)*
- *PR:n nimittäjässä lasketut päätökset*
 - *Nappulasiirrot — lasketut päätökset*
 - *Tuplauskuution päätökset — lasketut päätökset*

- Suodattimen yhteenveto
- Vastaavuus *blunderDB* ↔ *XG* ↔ *gnuBG*
 - Vertailu *XG* ↔ *blunderDB* (sama analyysimoottori)
 - Vertailu *gnuBG* ↔ *blunderDB* (SGF-tuonti — eri moottorit)
- Omien lukujen tarkistaminen
- *gnuBG*-viite

2.13.1 Muodolliset määritelmät

PR (Performance Rate)

PR (*gnuBG*:ssä myös nimellä ”error rate per decision”) mittaa keskimääräistä virhettä equity-pisteen tuhannesosina (millipisteet, mpt) laskettua päätöstä kohden.

$$PR = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{\text{compte}}} \times 500$$

- Osoittaja on EMG-virheiden (cubeful equity) itseisarvojen summa kaikkien tarkasteltavien päätösten yli.
- Nimittäjä N_{compte} on **laskettujen päätösten** määrä (katso alla).
- Kerroin 500 muuntaa equityn millipisteiksi (1 piste = 1000 mpt, mutta asteikko on $\times 500$ *XG*/*gnuBG*-käytännön mukaisesti — vrt. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

Snowie Error Rate

Snowie ER käyttää **samaa osoittajaa** kuin PR, mutta nimittäjä on molempien pelaajien siirtojen kokonaismäärä, pakkosiirot mukaan luettuna (kaikki päätökset, ilman suodatusta):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Viite: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Snowie ER on vakaampi eri työkalujen välillä, koska sen nimittäjä ei riipu pakotettujen/triviaalien päätösten suodattimesta. Se toimii ristiintarkistusmittarina *XG*:n, *gnuBG*:n ja *blunderDB*:n välillä.

Muista

Pelaajan Snowie ER on tyypillisesti noin puolet hänen PR-arvostaan, koska nimittäjä sisältää molempien pelaajien siirrot, kun taas PR käyttää vain kyseisen pelaajan päätöksiä.

MWC-tappio (Match Winning Chance)

MWC-tappio ilmaisee ottelun voittotodennäköisyyden prosenttiyksikköinä pelaajan virheiden kumulatiivisen vaikutuksen. Jokaisen päätöksen kohdalla EMG-virhe muunnetaan MWC:ksi MET-taulukon (Match Equity Table) avulla nykyisellä pistetilanteella:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Viite: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 PR:n nimittäjässä lasketut päätökset

blunderDB noudattaa samoja poissulkemissääntöjä kuin XG ja gnuBG.

Nappulasiirrot — lasketut päätökset

Vain **pakottamattomat siirrot** lasketaan:

- Siirto on **pakotettu**, jos nopat tarjoavat vain yhden laillisen siirron (`cMoves == 1` tiedostossa `gnubg/analysis.c:458`).
- Pakotetuilla siirroilla on määritelmän mukaan nollavirhe: pelaajalla ei ollut valinnanvaraa. Niiden sisällyttäminen nimittäjään laskisi PR-arvoa keinotekoisesti.

Tuplauskuution päätökset — lasketut päätökset

Vain **läheiset kuutiopäätökset** lasketaan:

- Kuutiopäätös on **läheinen**, jos se sijaitsee equity-ikkunassa $[-0.16, +0.16]$ tuplauspisteen ympärillä (predikaatti `isCloseCubedecision` tiedostossa `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Triviaali "No Double" (hyvin negatiivinen tai hyvin positiivinen equity) ei ole aito strateginen päätös; sen sisällyttäminen kasvattaisi nimittäjää ja laskisi PR-arvoa.

Suodattimen yhteenveto

Päätöksen tyyppi	Sisältyy lukuun $N_{\text{compté}}$ (PR)
Pakottamaton siirto	Kyllä
Pakotettu siirto	Ei
Läheinen kuutio	Kyllä
Triviaali No Double	Ei
Take / Pass	Aina (nämä ovat vastauksia tuplaukseen)

2.13.3 Vastaavuus blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Mittarit on yhdenmukaistettu seuraavien rajojen sisällä (mitattu 3 viiteottelusta):

Vertailu XG ↔ blunderDB (sama analyysimoottori)

Mittari	Tyypillinen ero
Päätöksiä yhteensä	≤ 5
Pakottamattomat siirrot	≤ 7
PR	≤ 0.10
MWC-tappio	≤ 1.0 pp
Kokonaisequity (EMG)	≤ 0.05

Vertailu gnuBG ↔ blunderDB (SGF-tuonti — eri moottorit)

Mittari	Tyypillinen ero Pääsyy	
PR (nappulat)	≤ 0.20	equity-erot eri moottorien välillä
MWC-tappio	≤ 3.5 pp	puutteelliset läheisten kuutioiden tiedot SGF:ssä
Snowie ER	≤ 0.50	pakotetut siirrot ilman analyysiä (SGF)

Muista

SGF-tiedostot (gnuBG) eivät sisällä vaihtoehtoja pakotetuille siirroille, mikä tarkoittaa, ettei blunderDB pysty tunnistamaan kaikkia pakotettuja siirtoja SGF:ää tuotaessa. Tämä aiheuttaa rakenteellisen eron Snowie ER:ssä (hieman erilainen nimittäjä).

2.13.4 Omien lukujen tarkistaminen

Jos PR- tai MWC-arvosi poikkeavat XG:n luvuista, tarkista seuraavat seikat:

1. **Täydelliset analyysit** — PR voidaan laskea vain asemille, joilla on analyysi. Ilman analyysiä olevat asemat lasketaan nollavirheinä, mutta ne eivät sisälly lukuun $N_{\text{compté}}$.
2. **XG-versio** — XG saattaa muuttaa laskentaansa versioiden välillä. blunderDB on yhdenmukaistettu viimeaikaisissa versioissa havaitun käyttäytymisen kanssa.
3. **Tuontimuoto** — gnuBG:n SGF-tiedostot tuottavat suurempia eroja kuutiomittareissa (katso yllä oleva taulukko), koska tiedosto ei sisällä täydellisiä analyysijä kaikille kuutiopäätöksille.
4. **Tietokannan migraatio** — blunderDB:n päivityksen jälkeen olemassa olevat tietokannat migratoidaan automaattisesti. Tee varmuuskopio ennen tietokannan avaamista uudella versiolla.

2.13.5 gnuBG-viite

Kaavat on todennettu seuraavista lähdetiedostoista (gnuBG-arkisto):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR ("Error rate per decision").
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Nappulasiirtojen kertymä, pakotettujen siirtojen poissulkeminen (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Päätöskohtainen EMG → MWC -muunnos.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — MWC-tappion kertymä (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — `isCloseCubedecision`-predikaatti (kynnys 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Yhteystiedot

Tekijä: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Minut tavoittaa myös Heroes-palvelusta käyttäjänimellä postmanpat.

Kehitin blunderDB:n alun perin omaan käyttööni voidakseni havaita toistuvia kaavoja virheissäni. On kuitenkin hyvin palkitsevaa saada palautetta, etenkin kun on käyttänyt paljon tunteja suunnitteluun, koodaukseen ja virheidenkorjaukseen... Älä siis epäröi ottaa yhteyttä ja jakaa kokemuksiasi. Kaikki (rakentava) palaute on tervetullutta.

Tässä useita tapoja keskustella:

- liity blunderDB:n Discord-palvelimelle: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen blunderdb@proton.me,
- keskustele kanssani, jos tapaamme turnauksessa,
- GitHubissa,
 - avaa ticketti: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - virhekorjauksia tai parannusehdotuksia varten luo pull request.

LUKU 4

Lahjoita

Jos pidät blunderDB:stä ja haluat tukea sen mennyttä ja tulevaa kehitystä, voit

- tarjota minulle juoman, jos meillä on ilo tavata!
- tehdä pienen lahjoituksen PayPalilla osoitteeseen blunderdb@proton.me

Kiitokset

Omistan tämän pienen ohjelman kumppanilleni Anne-Clairelle ja rakkaalle tyttarellemme Perrinelle. Haluan kiittää aivan erityisesti muutamia ystäviä:

- *Tristan Remille*, joka johdatti minut backgammonin pariin ilolla ja ystävällisyydellä; joka näyttää tien tämän upean pelin ymmärtämiseen; ja joka jatkaa minun kannustamistani vaatimattomista yrityksistäni pelata paremmin huolimatta.
- *Nicolas Harmand*, iloinen kumppani jo yli kymmenen vuoden ajan hienoissa seikkailuissa, ja loistava pelikaveri siitä lähtien, kun hän sai backgammon-tartunnan.